植物學

第二章 植物组织

生命科学学院

1 植物组织及其形成

2 植物组织的类型

3 复合组织和组织系统

- **本章重点及难点：**

1. 植物组织的类型
2. 分生组织划分的依据和类型
3. 机械组织
4. 输导组织

- **思考题**

1. 机械组织的特点和分布。
2. 输导组织的细胞结构、运输物质的分工和类型。

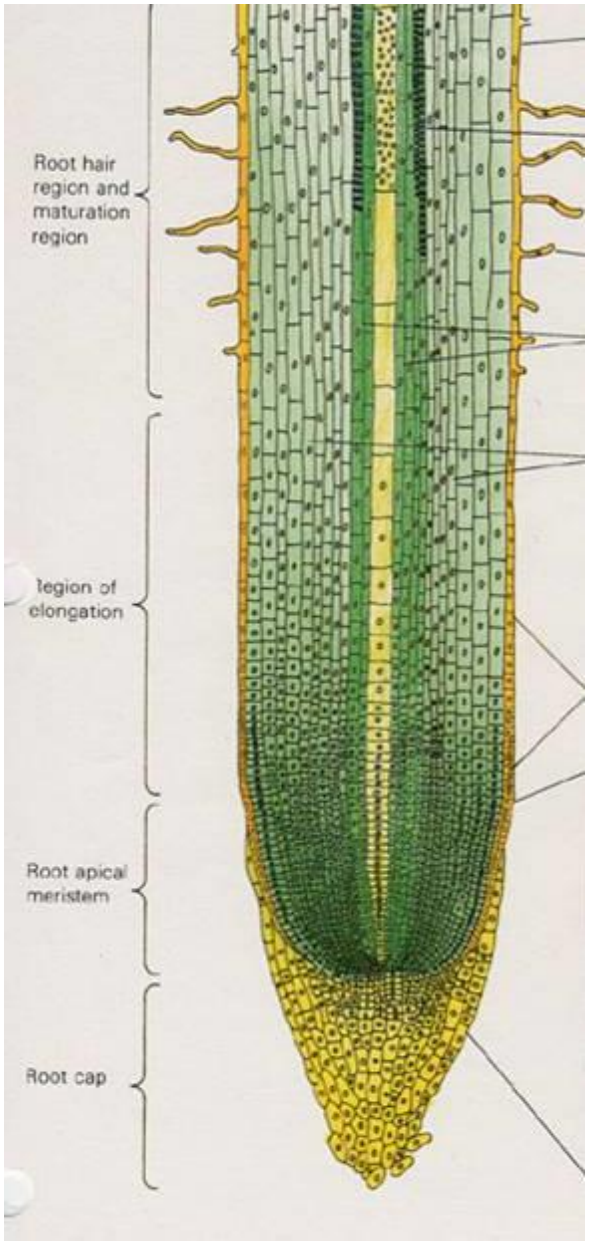
第一节 植物组织及其形成

植物组织(tissue)：

形态、结构相似，担负着相似生理功能的细胞组合。

植物组织的形成--分化

（细胞结构和功能上的特化）



第二节 植物组织的类型

根据组织的发育程度、生理功能和形态结构的不同

分生组织 Meristem

有产生新细胞的特性，是产生其它各种组织的基础。

成熟组织 Mature tissue

由分生组织的衍生细胞分化而形成，执行特定的生理功能。

一. 分生组织

1. 概念

在植物体中，存在于**特定部位、分化程度低、保持分裂活动能力**的细胞群。



2. 基本特征

- 体积小，排列紧密；
- 壁薄（初生壁）；
- 核大，质浓；
- 分裂旺盛；
- 分化程度低。

3. 类型

根据来源和性质	根据分布位置
原分生组织	顶端分生组织
初生分生组织	侧生分生组织
次生分生组织	居间分生组织

3.1 分生组织类型---按来源和性质

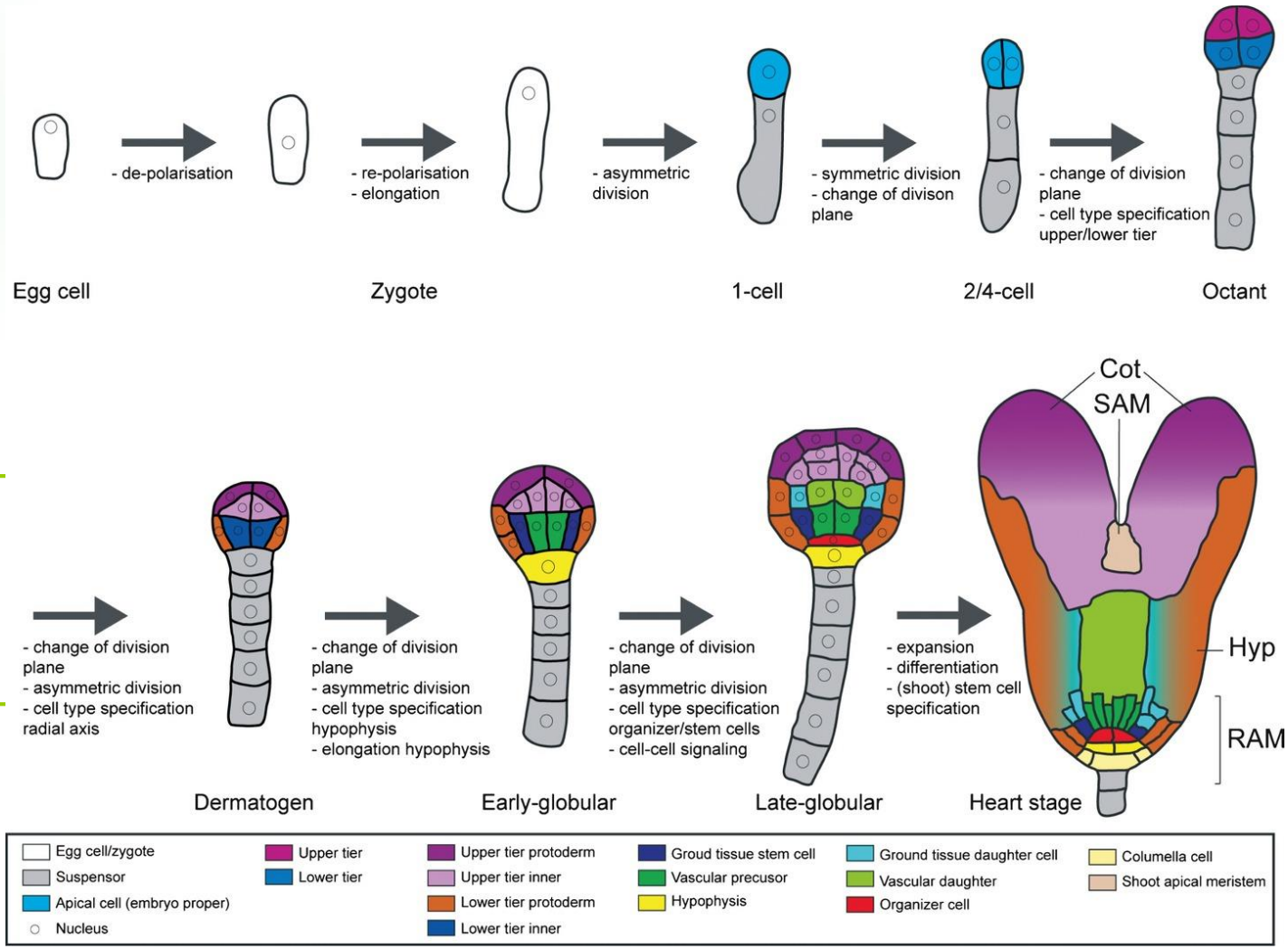
（1）原分生组织

定义：来源于胚胎或成熟组织转化形成的胚性原始细胞。

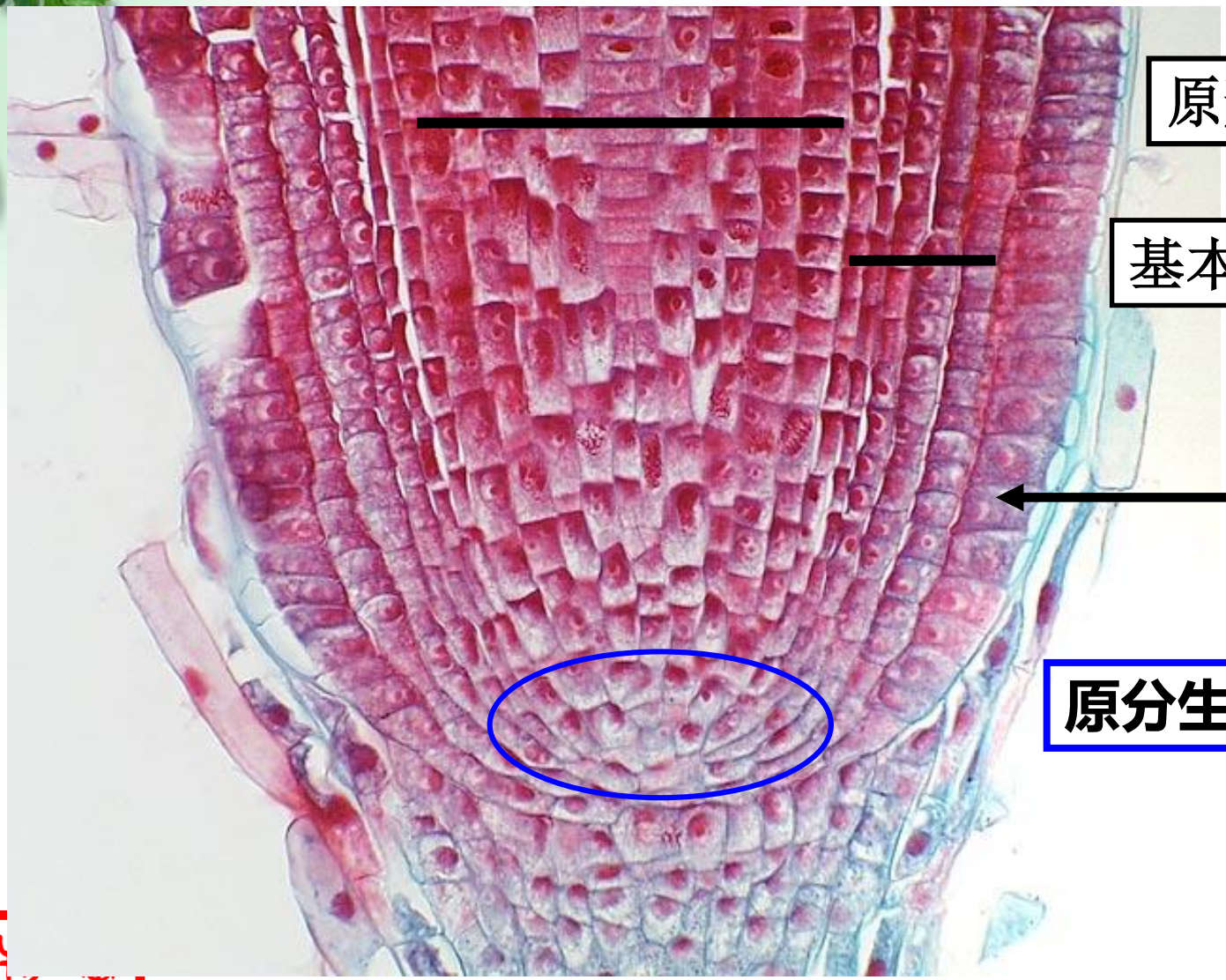
特点：细胞较小，近等径，细胞核相对体积大，细胞质浓，细胞器丰富，有强的持续分裂能力。

部位：存在于茎尖、根尖的最先端，是产生其它组织的最初来源。

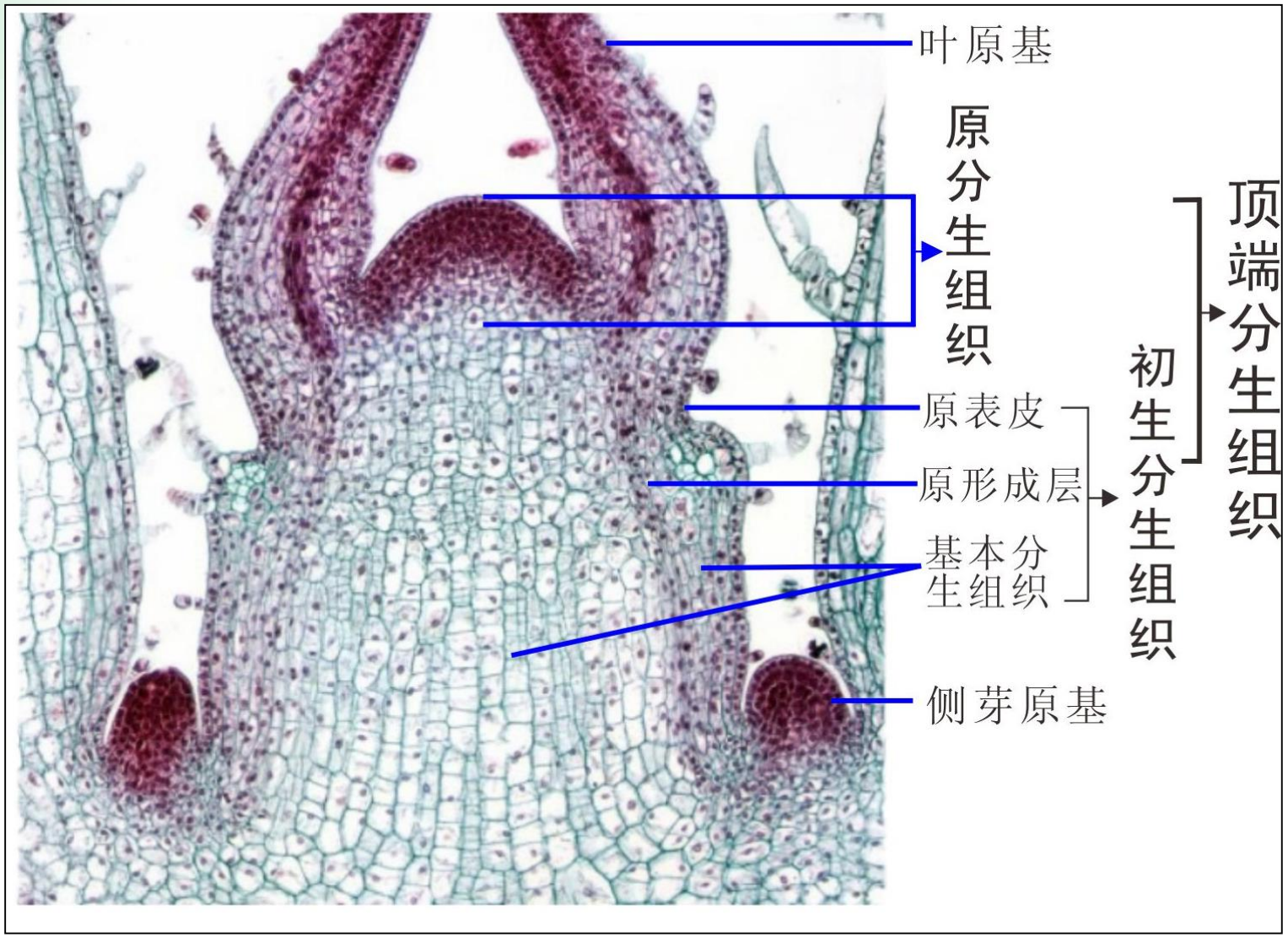
拟南芥的胚胎发育，示原分生组织来源



小麦根尖：示根端的原分生组织



彩叶草茎尖，示茎端的原分生组织



（2）初生分生组织

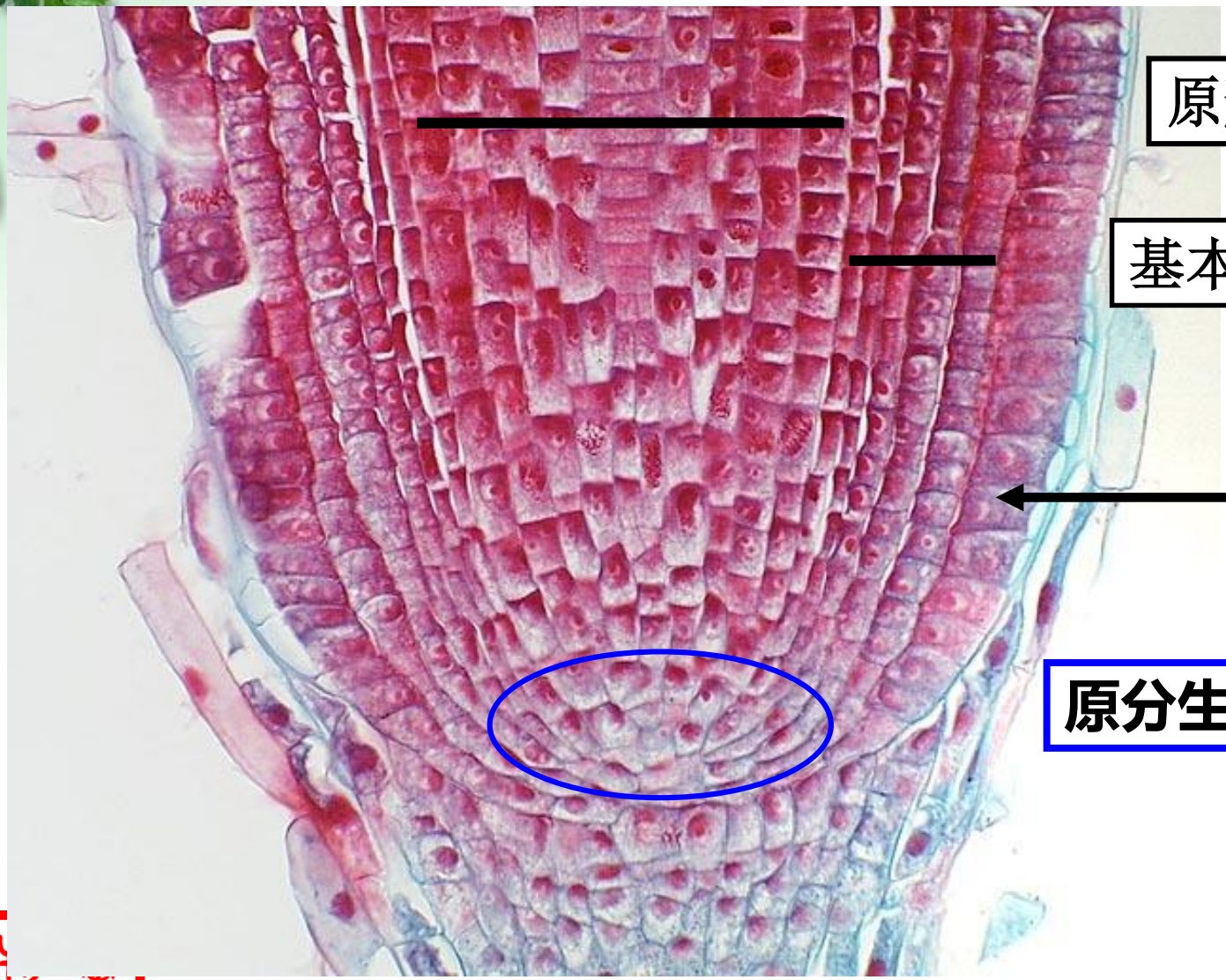
由原分生组织衍生而来，位于原分生组织的后方，包括**原表皮**、**原形成层**和**基本分生组织**。分裂减弱，已有分化。

原表皮：发育为表皮

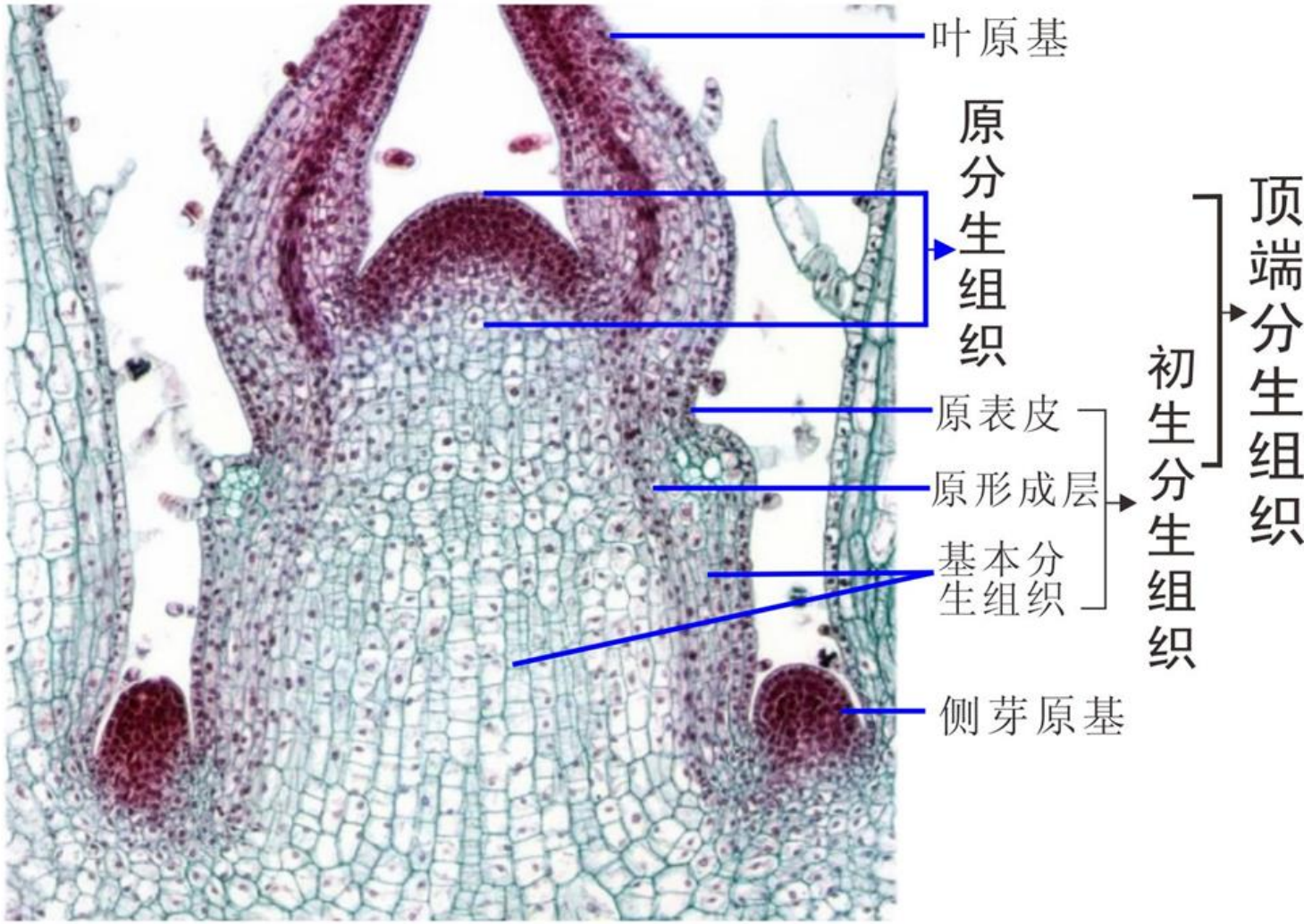
原形成层：发育为维管组织

基本分生组织：发育为基本组织

小麦根尖：示根端的初生分生组织



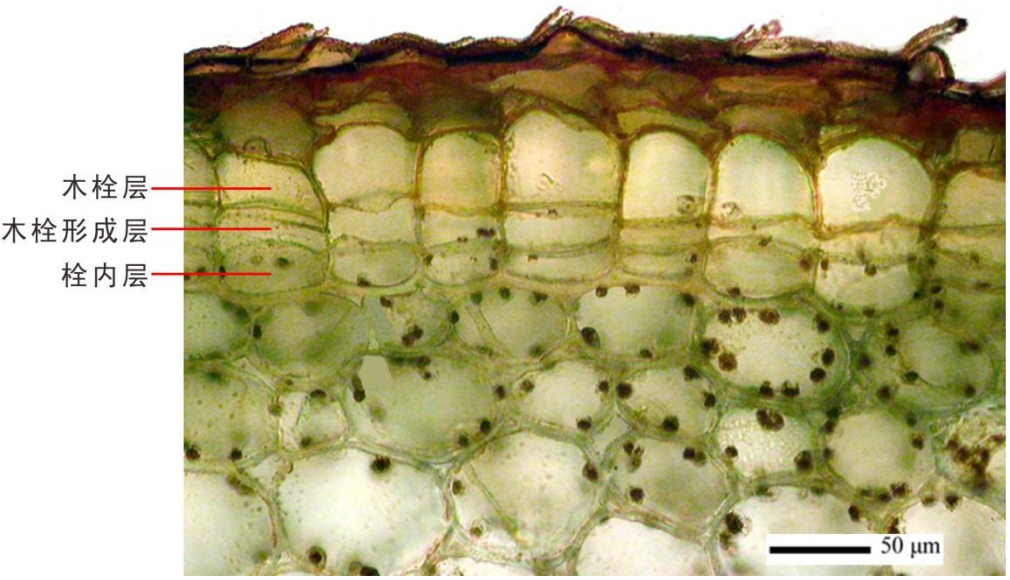
彩叶草茎尖，示茎端的初生分生组织

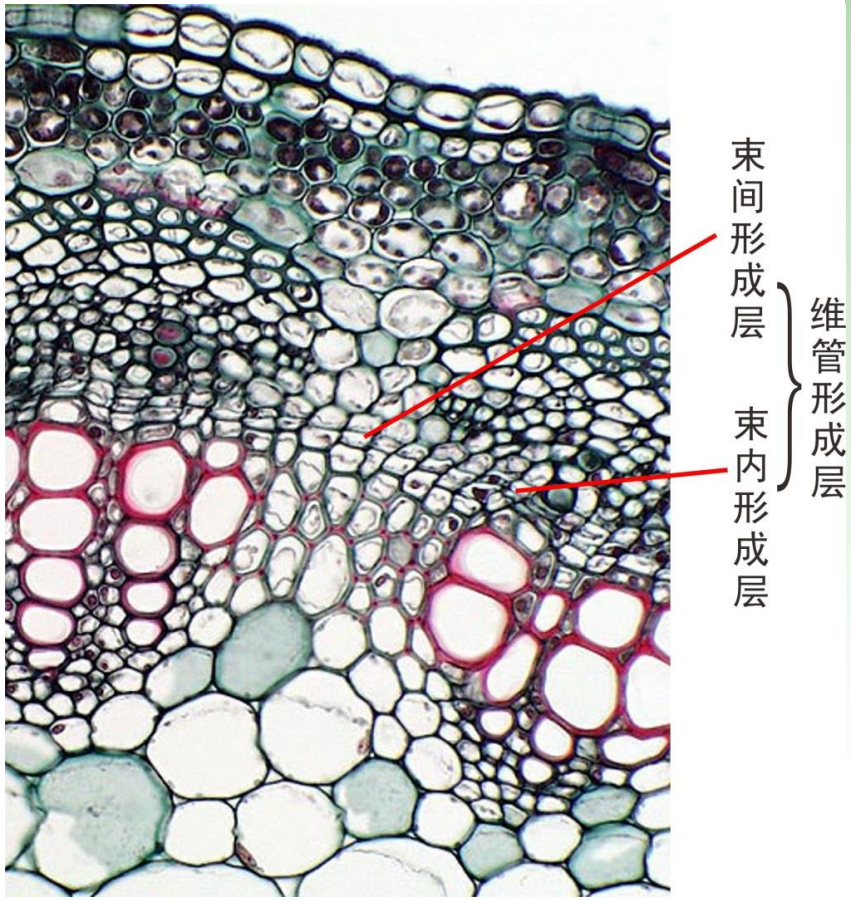


（3）次生分生组织

由成熟组织经脱分化重新恢复分裂能力而来。

如：束间形成层、木栓形成层

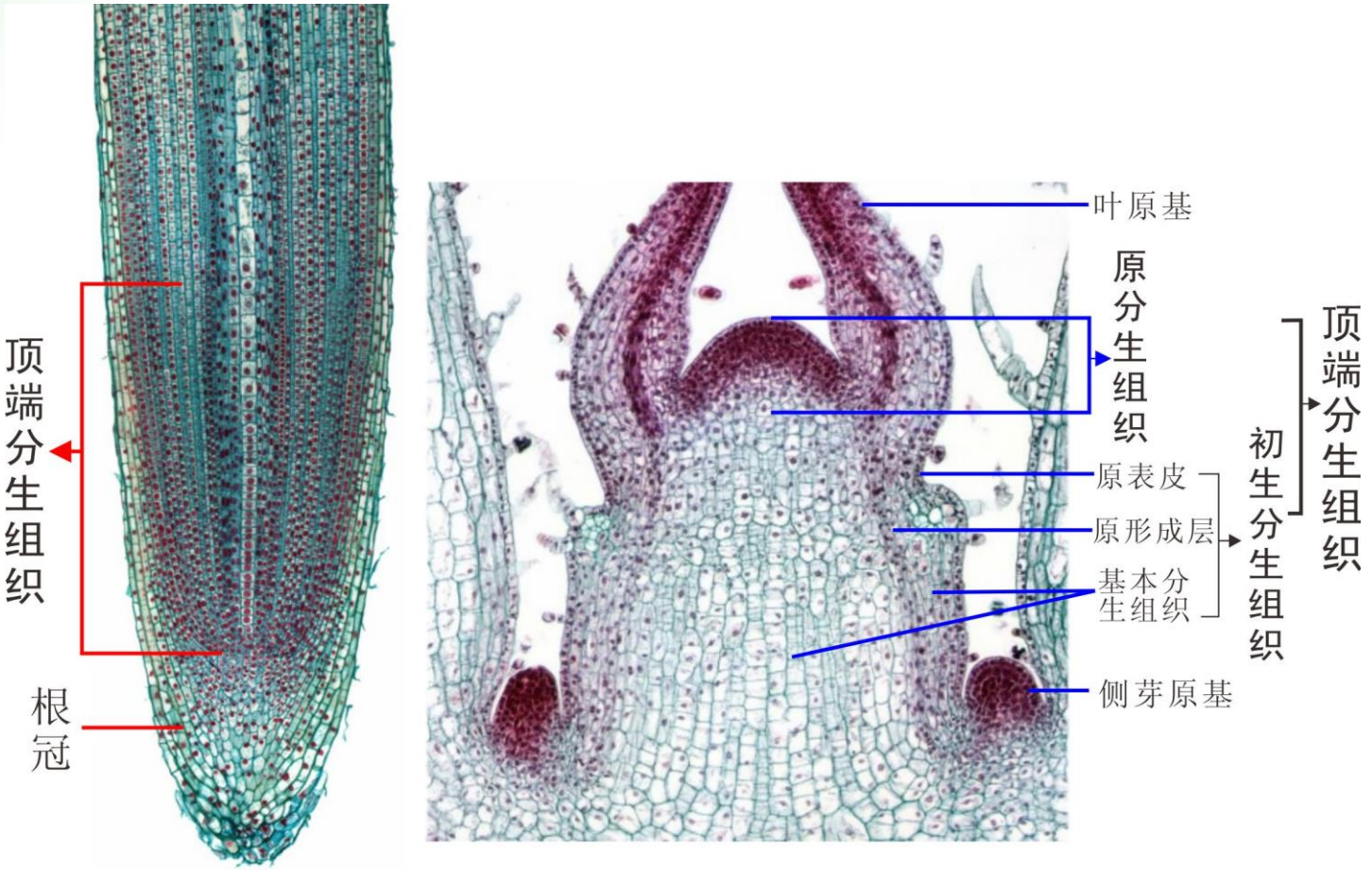




3.2 分生组织类型---按位置

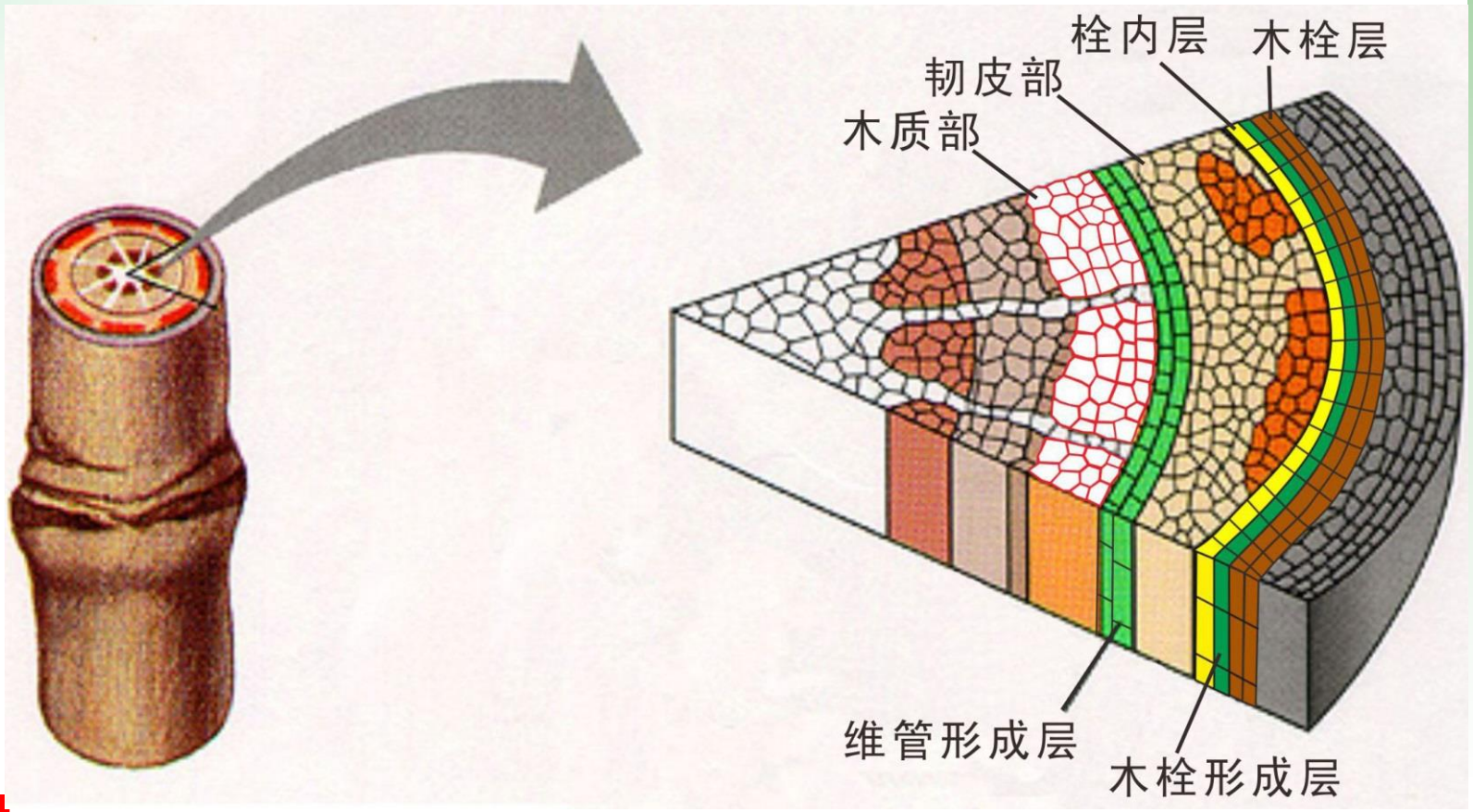
（1）顶端分生组织：位于根和茎的顶端

活动的结果——根、茎伸长。



（2）侧生分生组织

位于植物体内的周围，包括维管形成层、木栓形成层。活动结果——根、茎加粗。



（3）居间分生组织

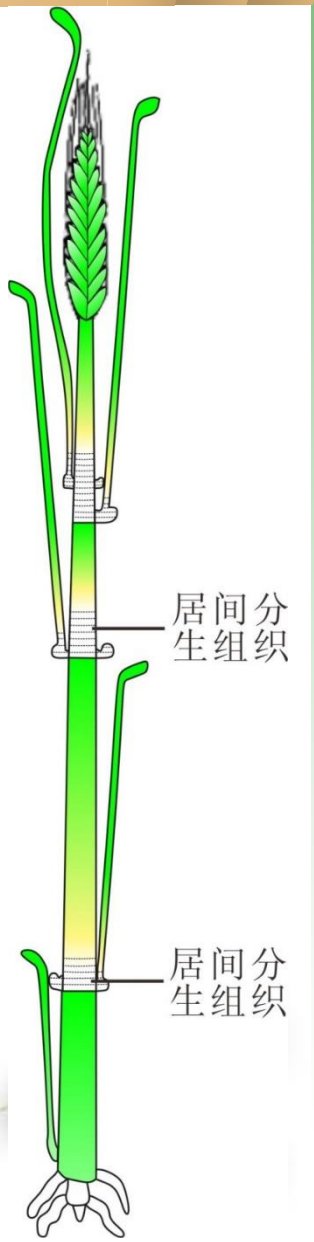
由顶端分生组织衍生而遗留在某些器官局部区域的分生组织——属于初生分生组织。

分裂持续时间短，最终分化为成熟组织。

禾本科植物的节间基部

韭菜叶基部

花生子房柄基部



分生组织类型间的关系

根据分生组织在植物体中的分布位置	根据分生组织发生的来源和性质
顶端分生组织	原分生组织
侧生分生组织	初生分生组织
居间分生组织	次生分生组织

第二节 植物组织的类型

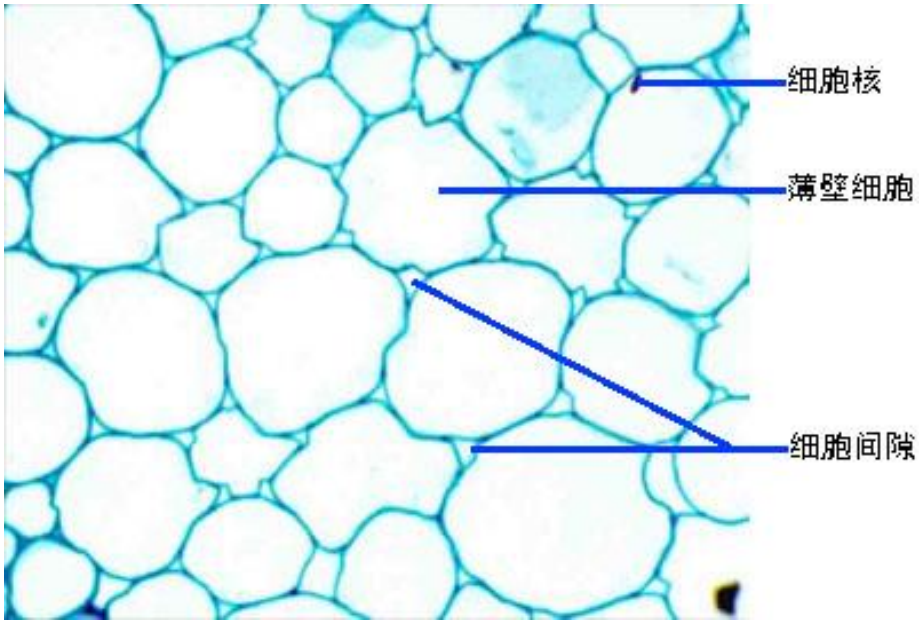
二、成熟组织

- 薄壁组织:
- 机械组织
- 输导组织
- 保护组织
- 分泌组织

（一）薄壁组织（基本组织、营养组织）

由薄壁细胞组成，细胞壁薄，液泡大，排列疏松，分化程度低。

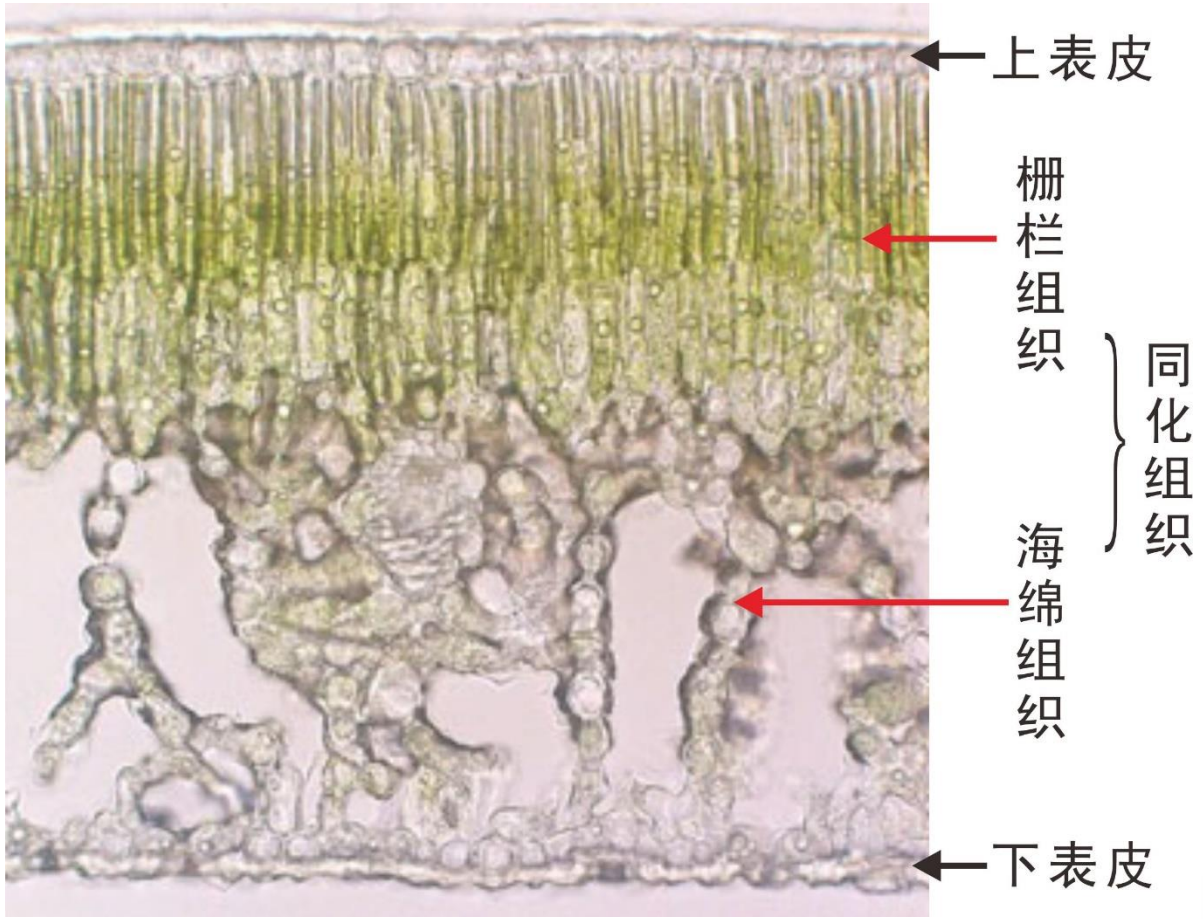
植物体内分布最广，占有很大体积的一类组织。



向日葵茎的髓

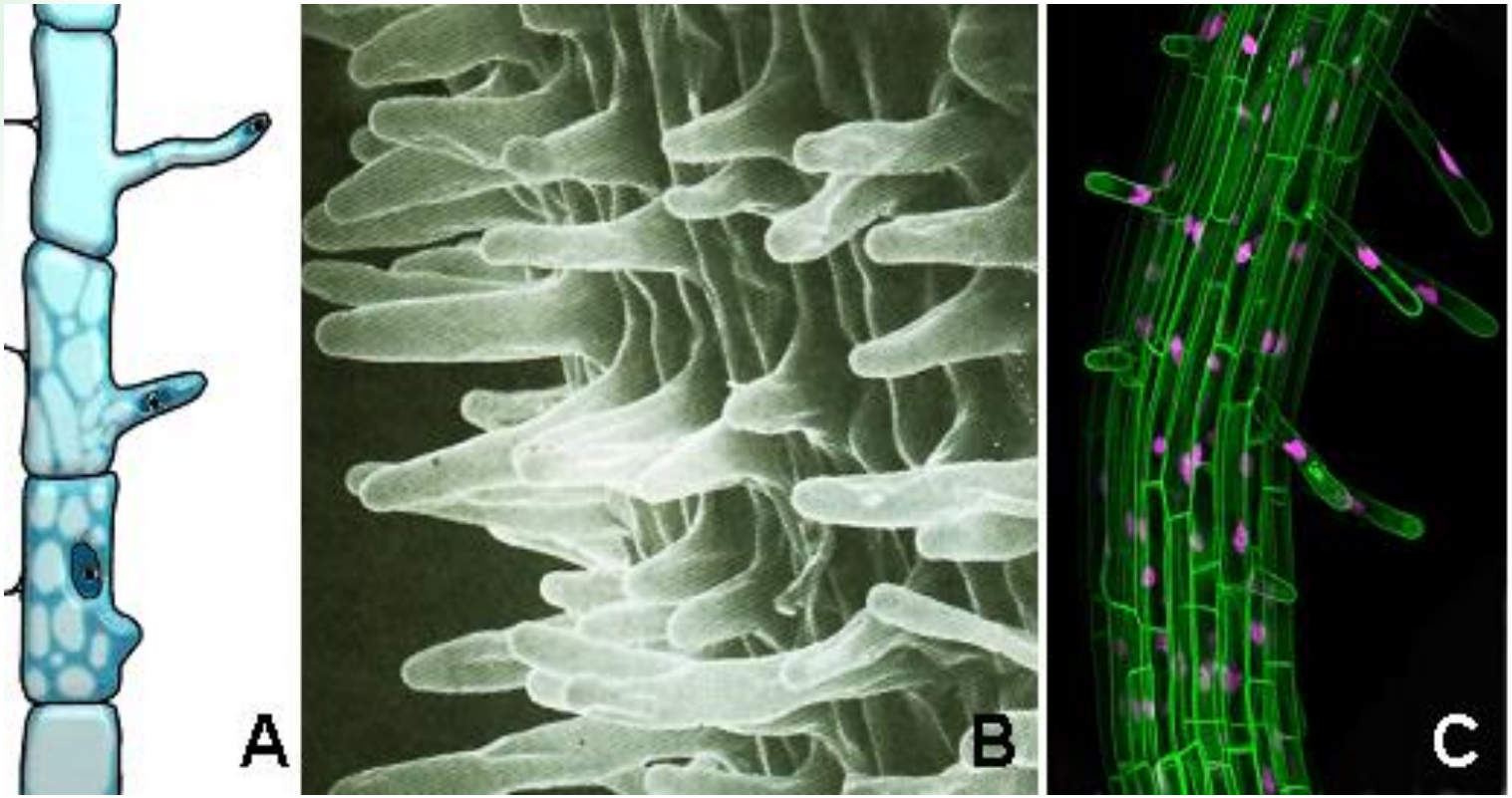
功能：吸收、同化、贮藏、通气等

1. **同化组织**
2. 吸收组织
3. 贮藏组织
4. 通气组织
5. 传递细胞



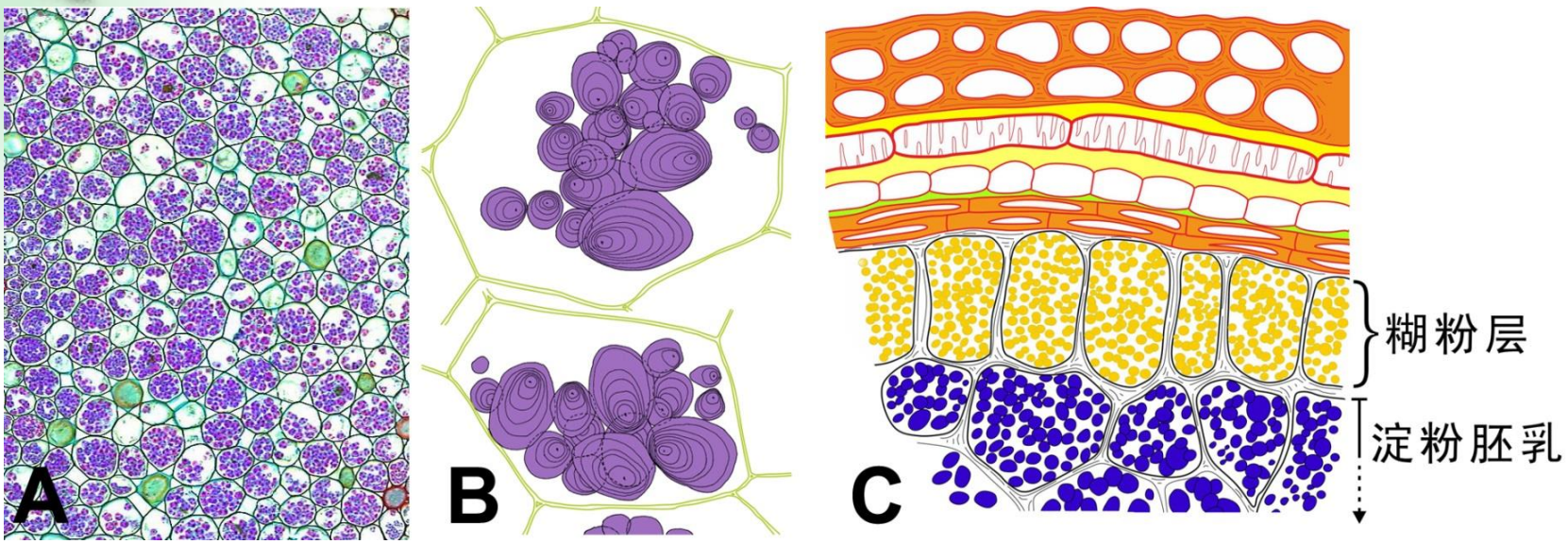
叶片横切面示同化组织

2. 吸收组织



A.根毛形成示意图　B.根毛区扫描电镜照片
C.拟南芥根毛区荧光显微照片

3. 贮藏组织



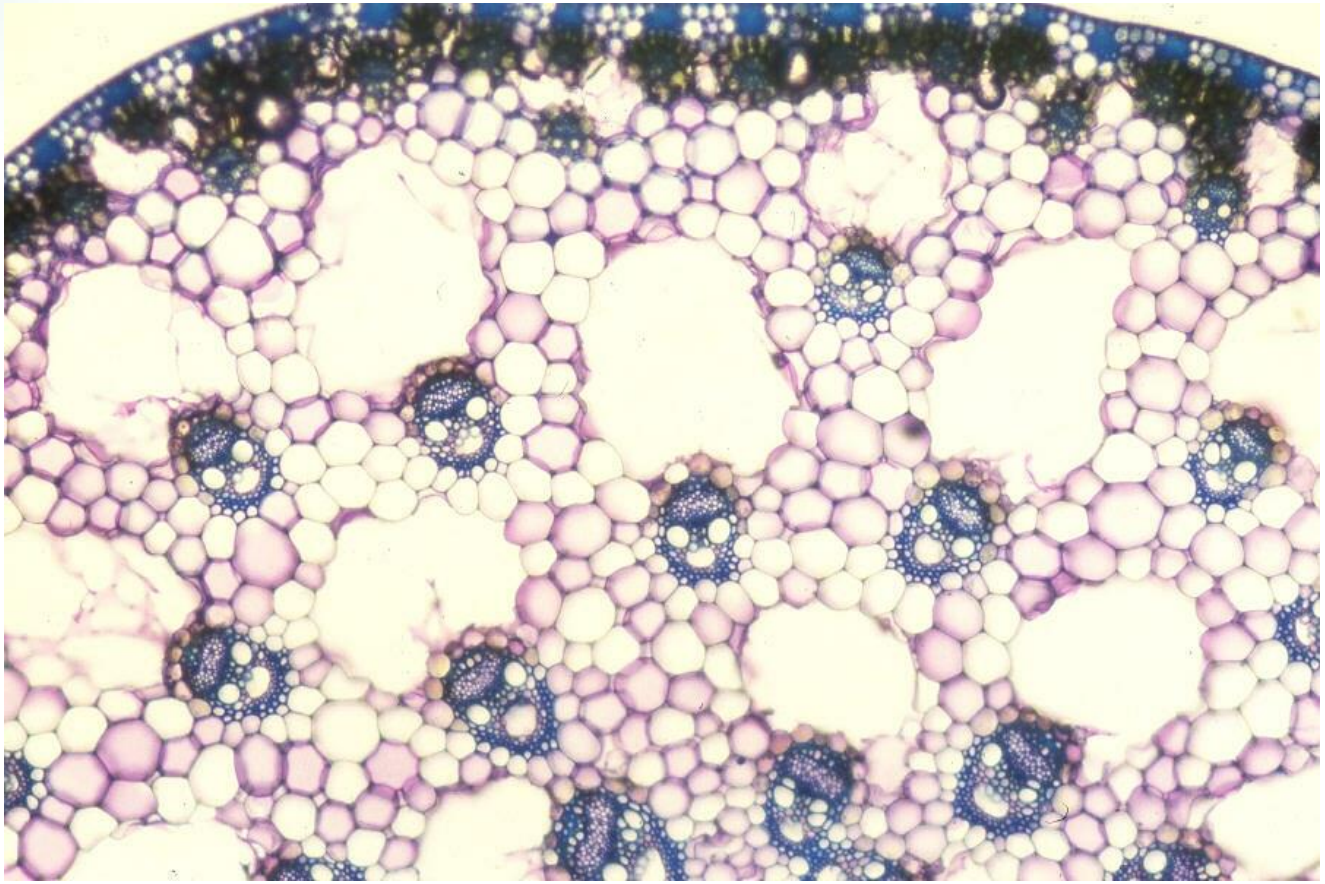
A. 毛茛根的皮层细胞，示淀粉粒；

B. 示马铃薯块茎细胞内的淀粉粒；

C. 小麦颖果横切面局部，示糊粉层和淀粉粒。

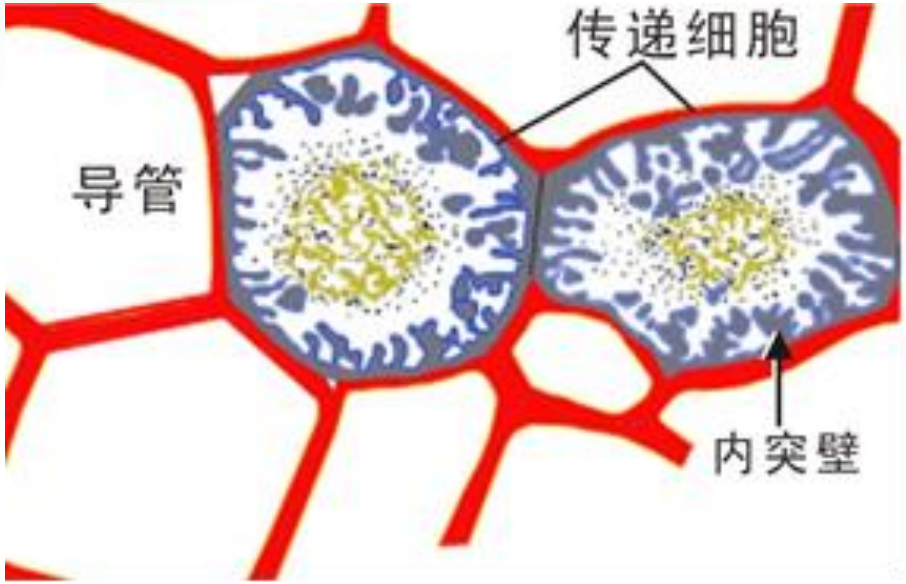
4. 通气组织

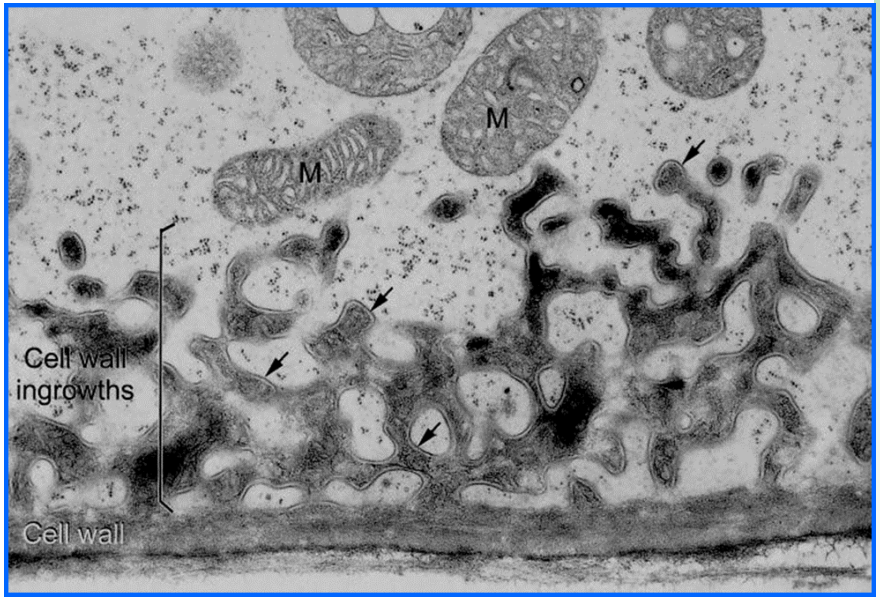
水稻茎中的通气组织



5. 传递细胞

特化的薄壁细胞，具有内突生长的细胞壁，有利于短途的物质运输。





★（二）输导组织

植物体内长途运输营养物质的组织。

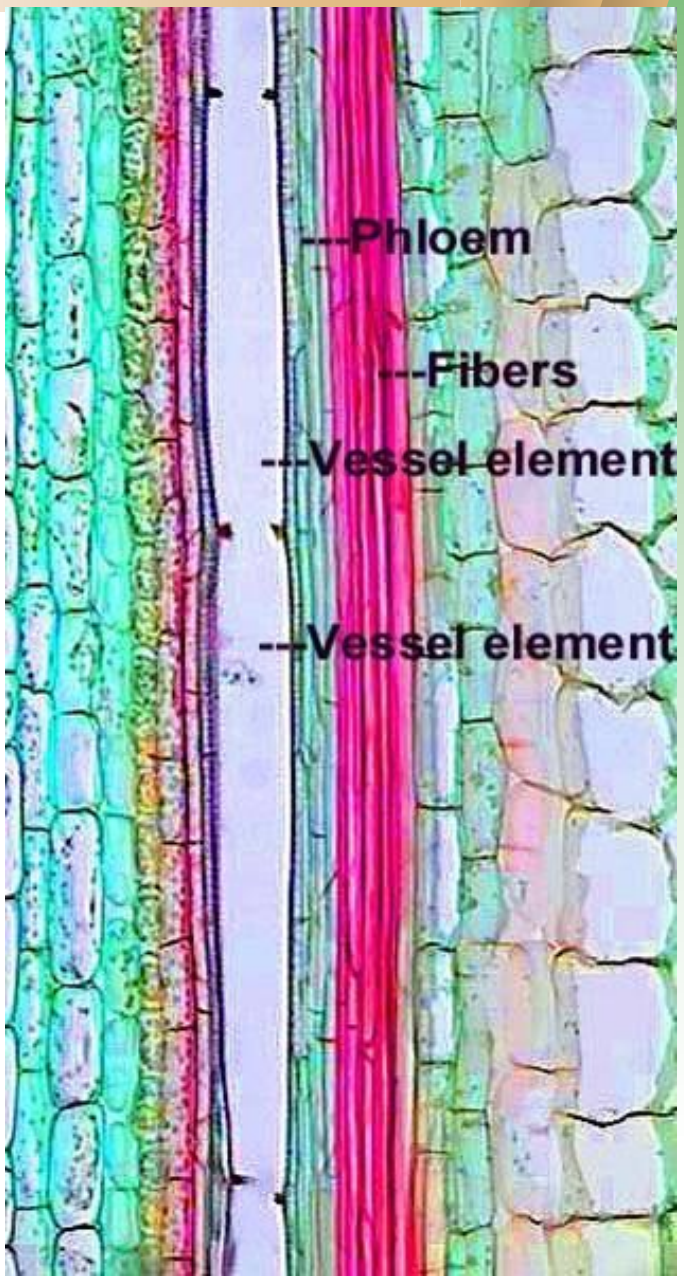
根据结构与所运输的物质不同，分为：

1. 导管和管胞：输送水分和无机盐

2. 筛管和筛胞：输送有机物

1. 导管vessel

- 存在于被子植物木质部
- 由许多管状的、细胞壁木质化的**死细胞**纵向连接而成的一种输导组织。
- 组成导管的每一个细胞称为**导管分子**。



成熟导管分子：

- 原生质体解体消失——**死细胞**
- 端壁溶解，形成**穿孔**，具有穿孔的端壁称为**穿孔板**。
- 穿孔的形成及**原生质体消失**使导管成为中空的连续长管。
- **侧壁**发生不同方式的**次生木质化增厚**，呈现出各种花纹。

概念比较

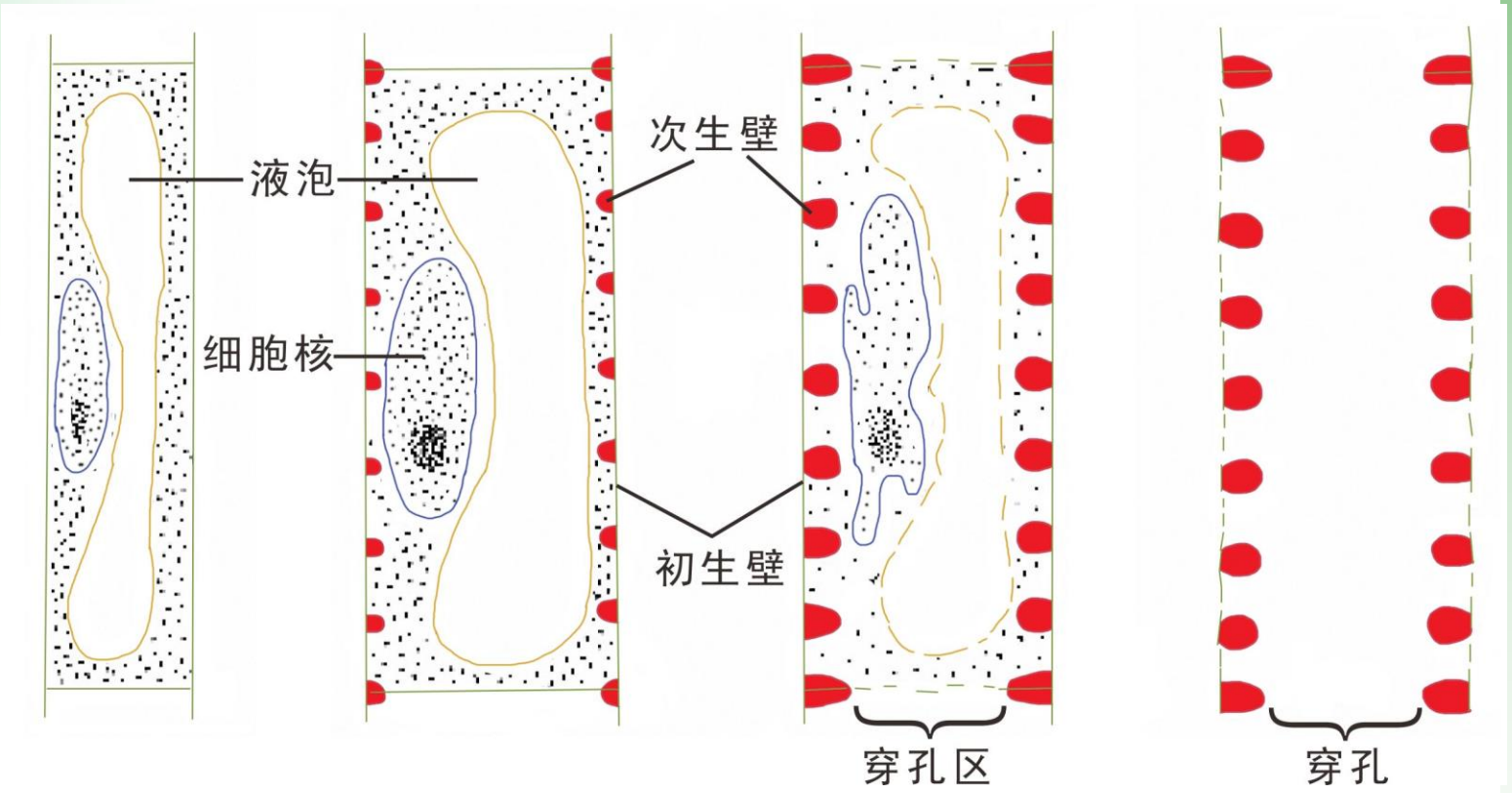
导管：是植物体内输导水分和无机物的管状结构

导管分子：是组成导管的每个细胞

穿孔：导管分子的端壁溶解形成的孔

穿孔板：导管分子具穿孔的端壁

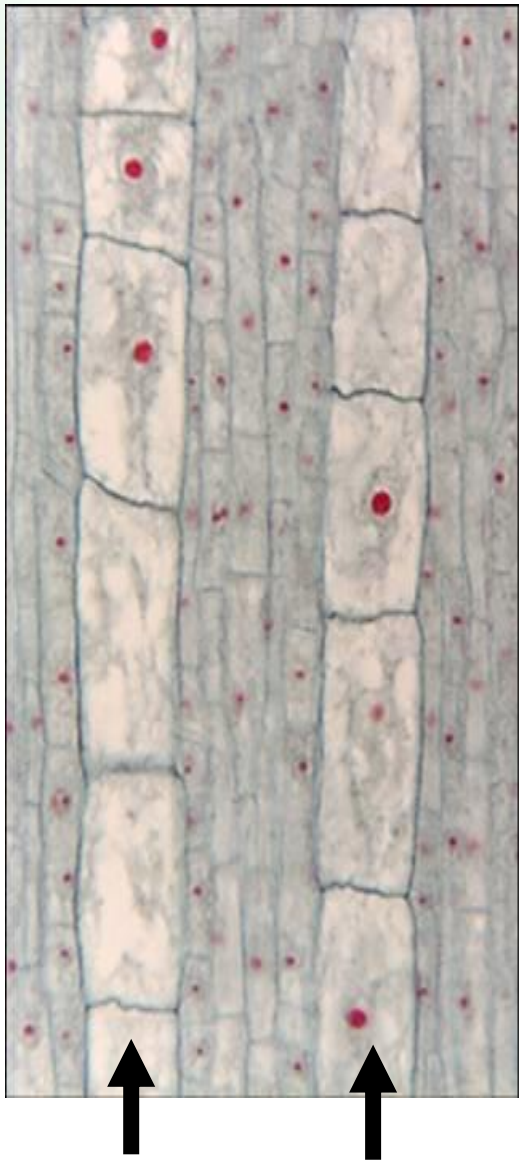
导管分子的发育图解

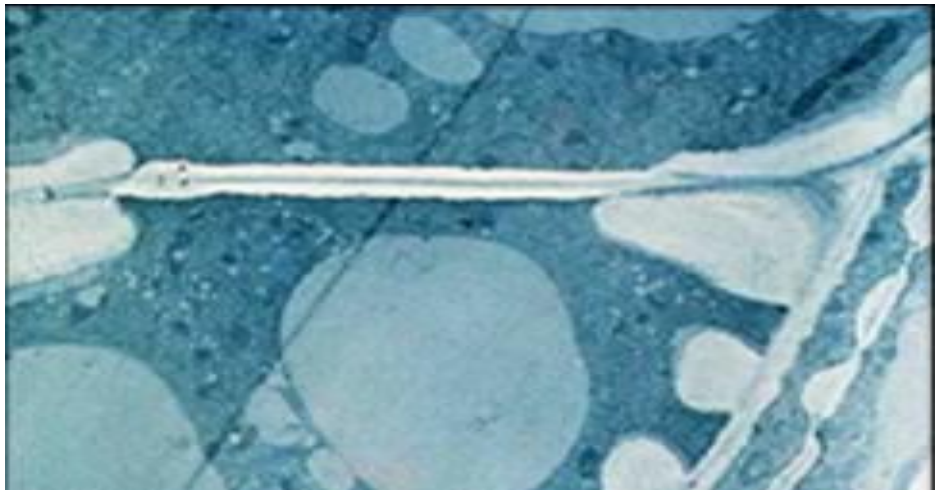


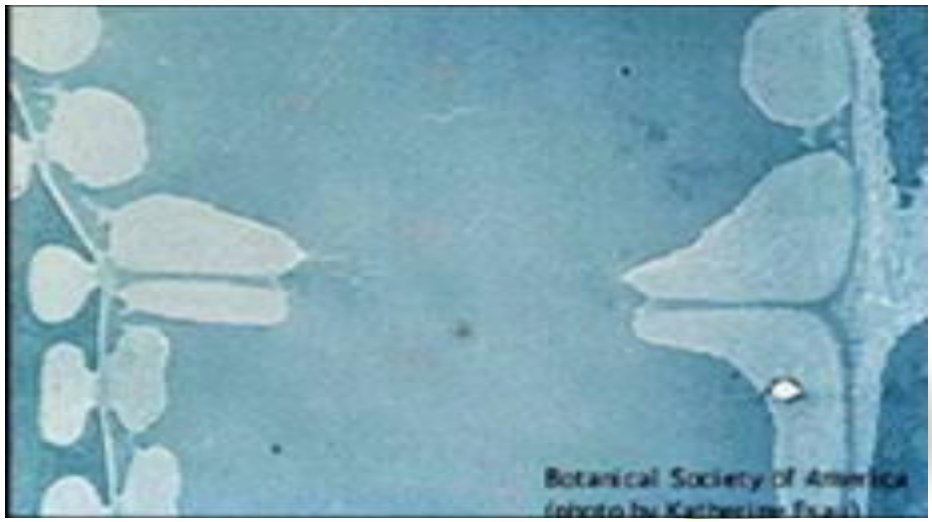
穿孔的形成及原生质体消失使导管成为中空的连续长管

端壁开始溶解变薄

早期导管分子

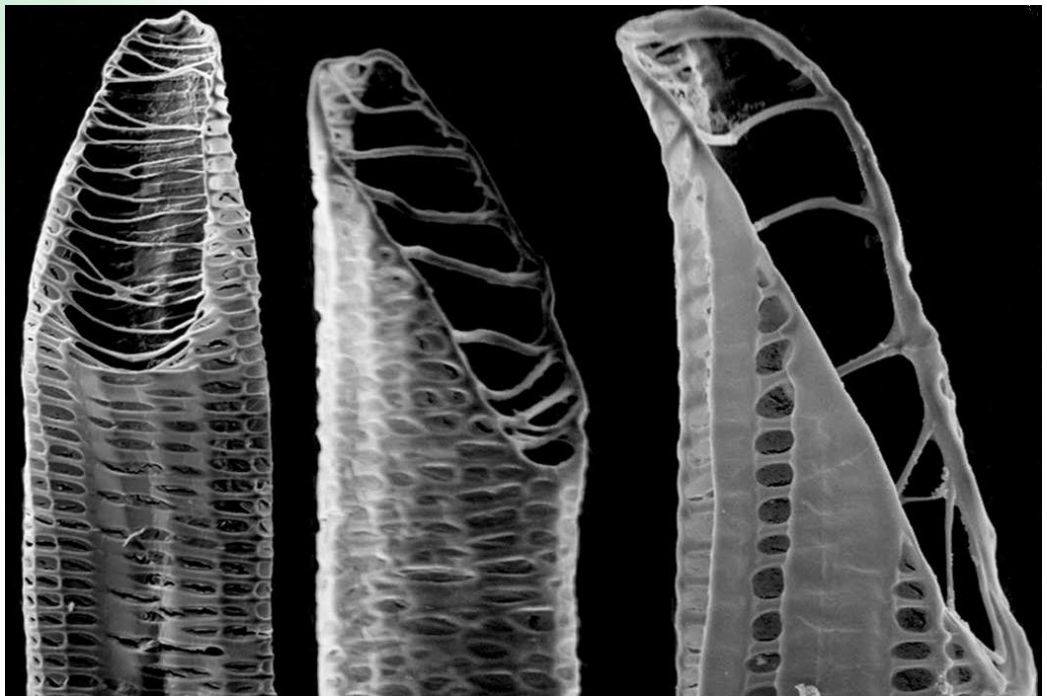




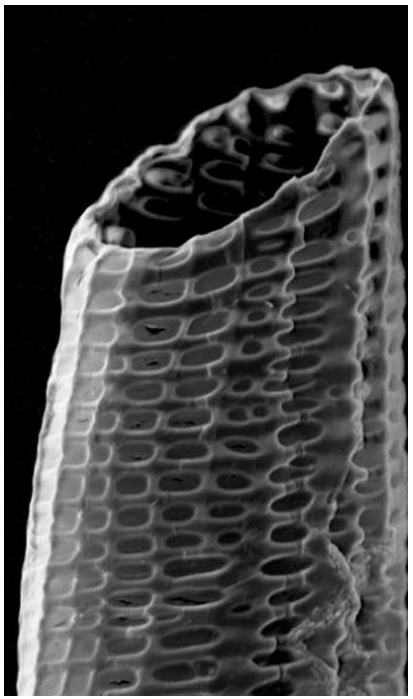


端壁溶解，形成穿孔，原生质体消失

穿孔板的类型



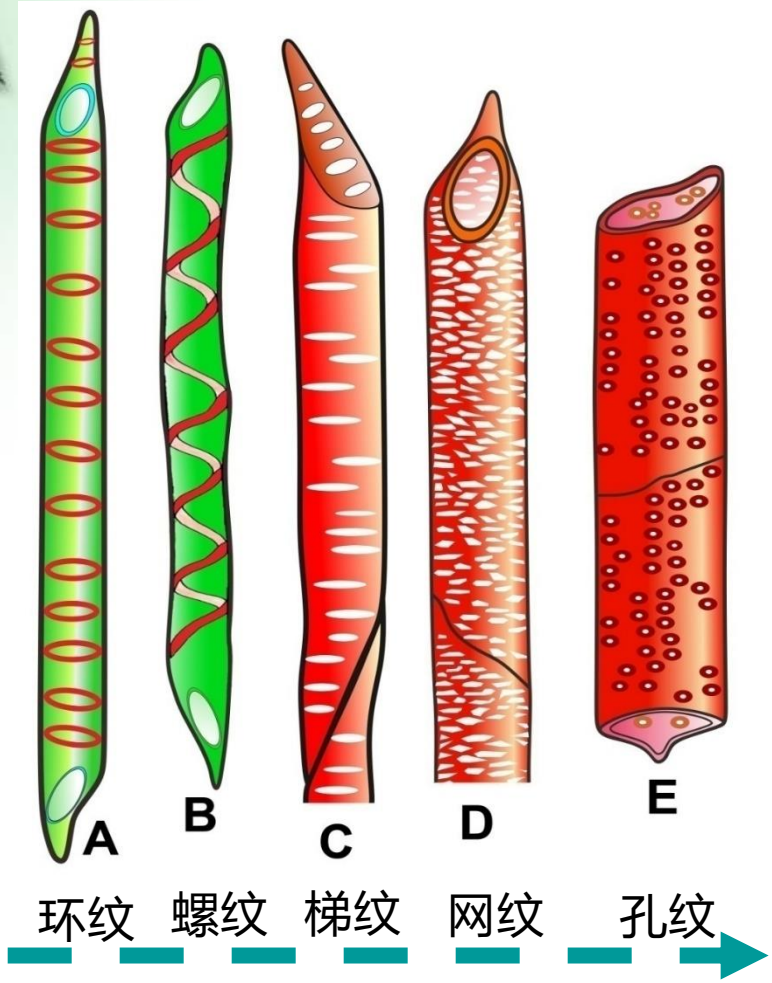
复穿孔板



单穿孔板

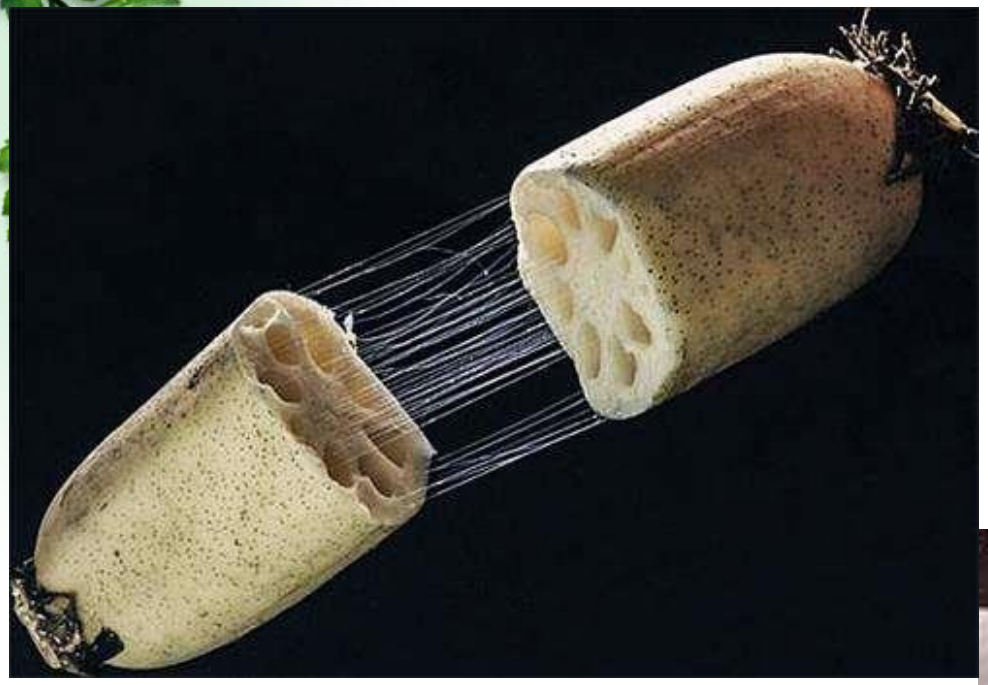
穿孔板：具有穿孔的导管分子端壁

导管分子的类型

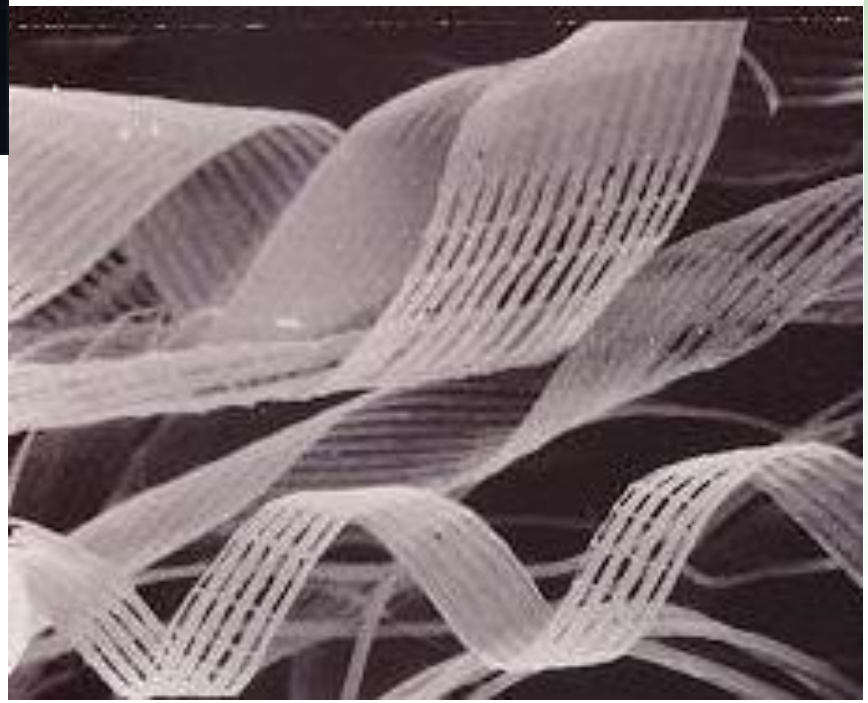


根据导管的发育先后和侧壁木质化的增厚方式分类:

A. 环纹导管
B. 螺纹导管
C. 梯纹导管
D. 网纹导管
E. 孔纹导管

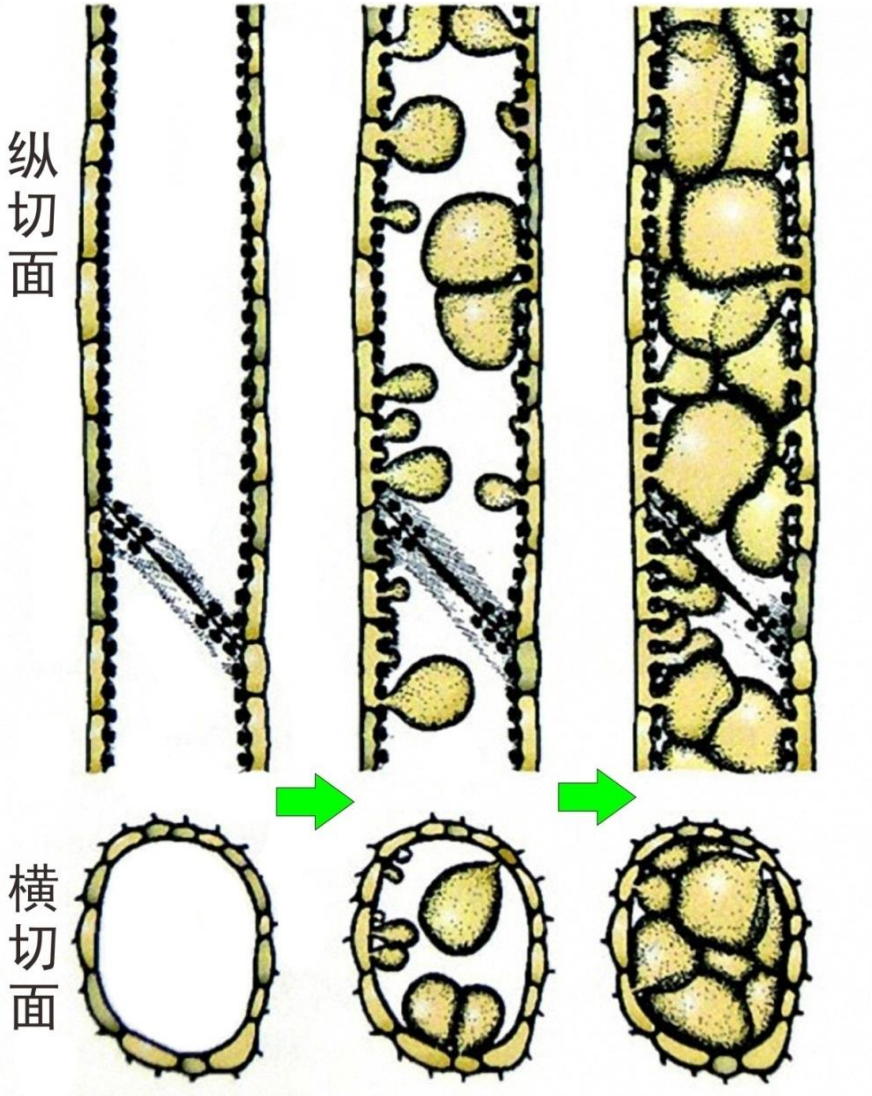


藕断丝连



螺纹 ？导管，次生壁

老的导管形成侵填体从而失去功能

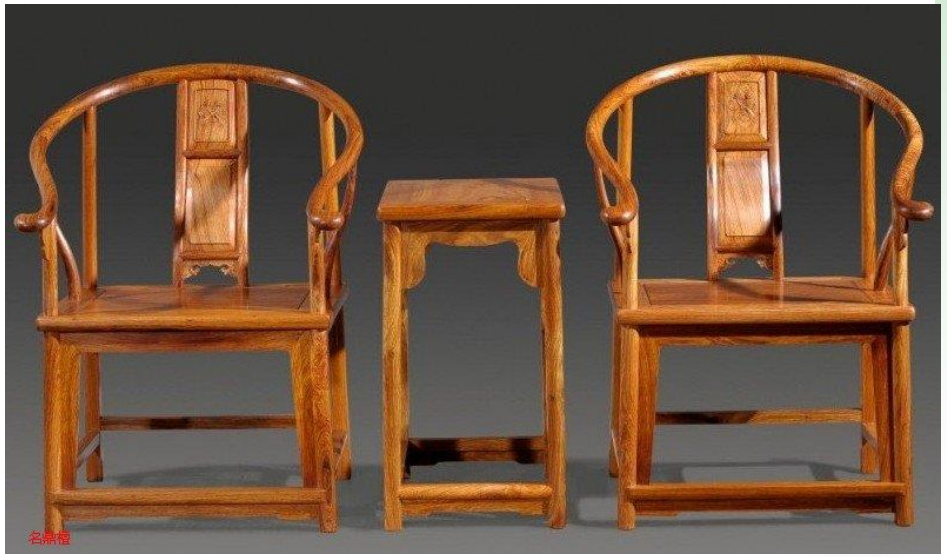


导管中侵填体的形成


边材
心材





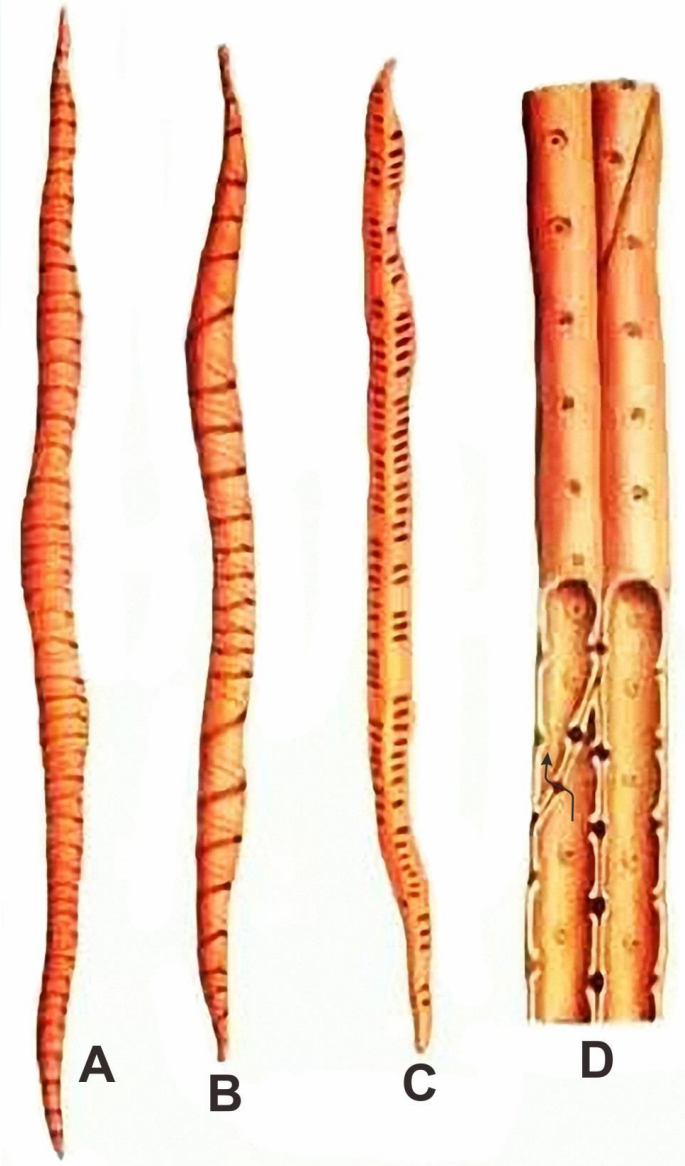


2. 管胞

✓ 蕨类和裸子植物的唯一输水结构。

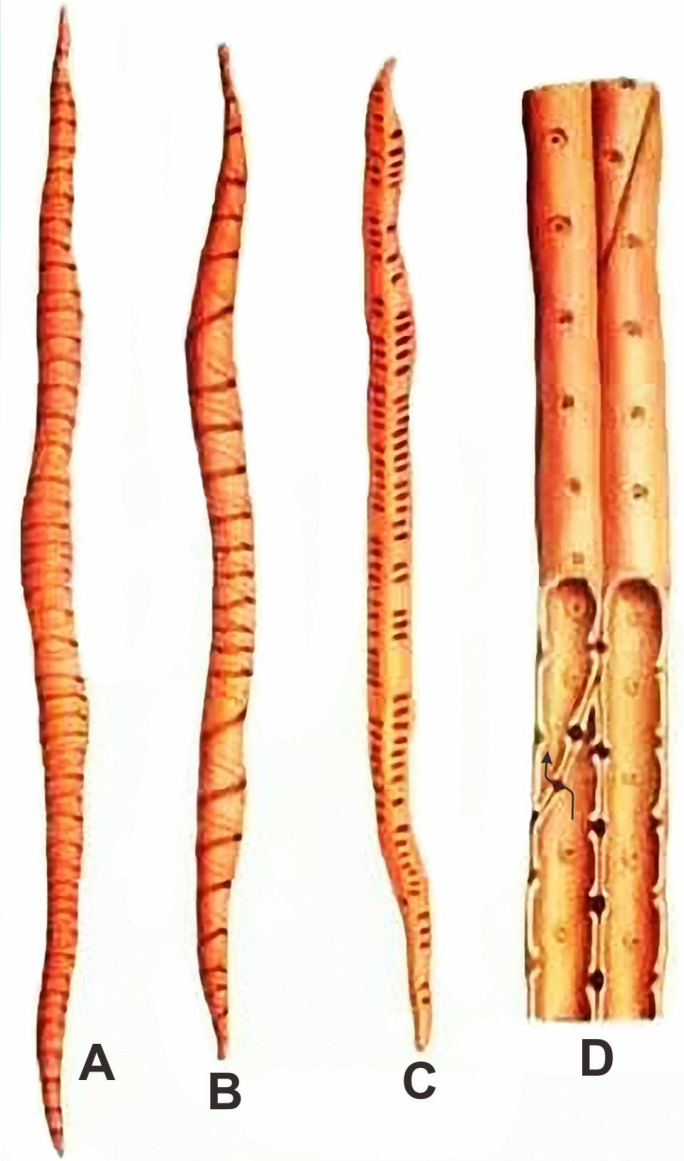
✓ 被子植物中，管胞和导管共存。

✓ 管胞是两端尖斜、无穿孔、长梭形的细胞。细胞壁明显增厚，并木质化，成熟后原生质体解体，仅存细胞壁。为死细胞。



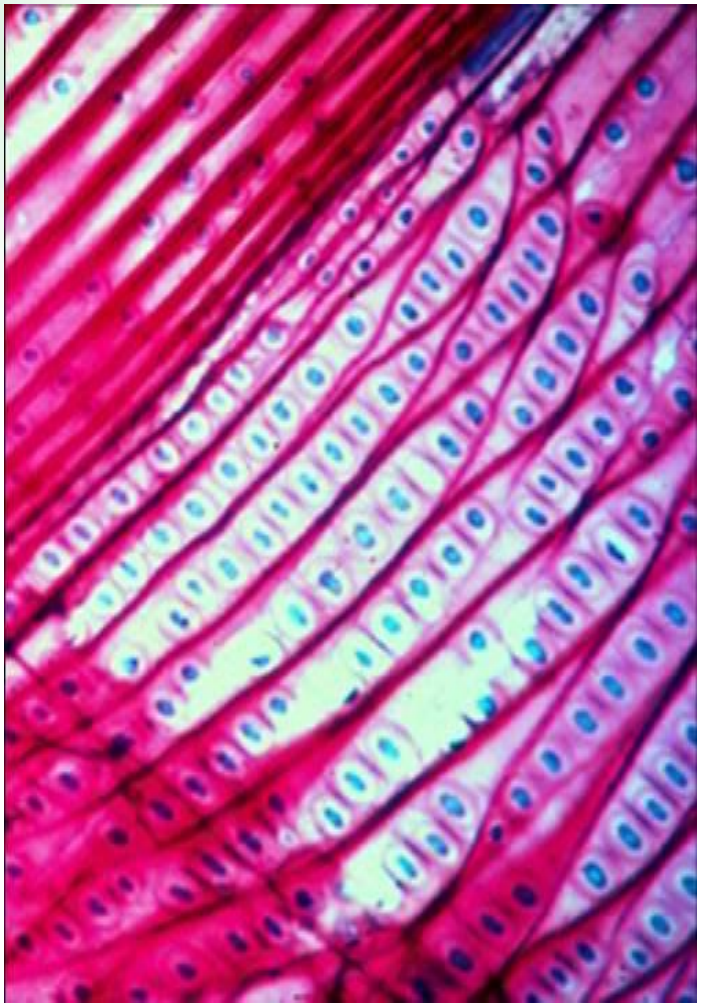
管胞的类型

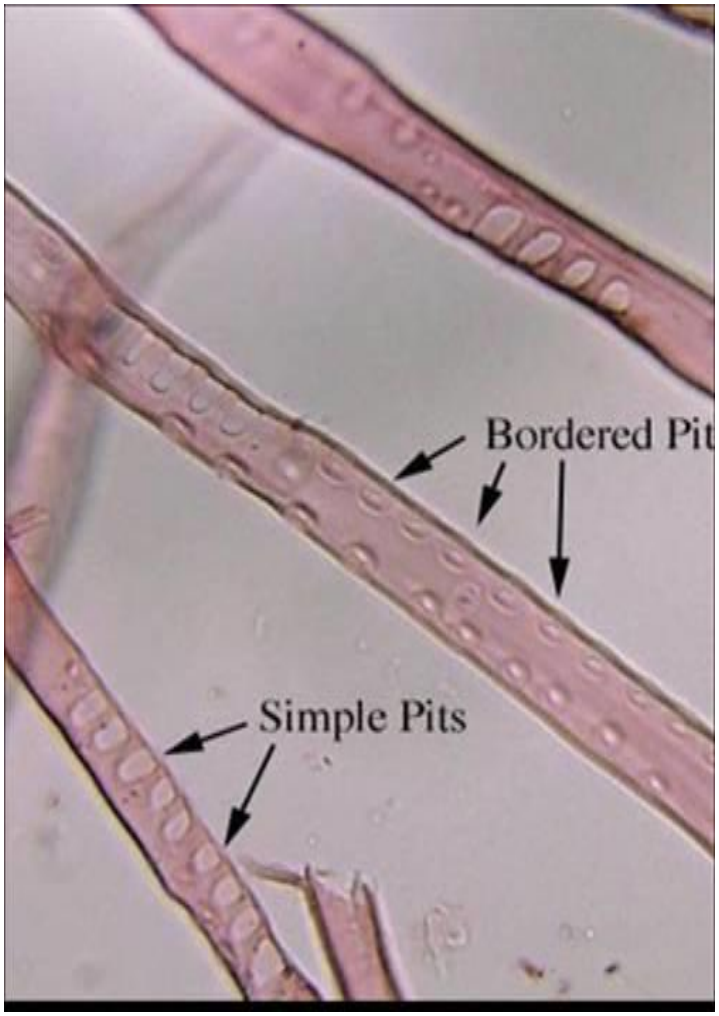
管胞壁的增厚方式与导管相似，在壁上呈现环纹、螺纹、梯纹和孔纹等各种式样。



- 一般长约1—2 mm
- 末端无穿孔，以偏斜的末端穿插连接
- 水分和无机盐主要经过倾斜面的纹孔运输
- 输导与支持双重作用
- 输导能力不及导管

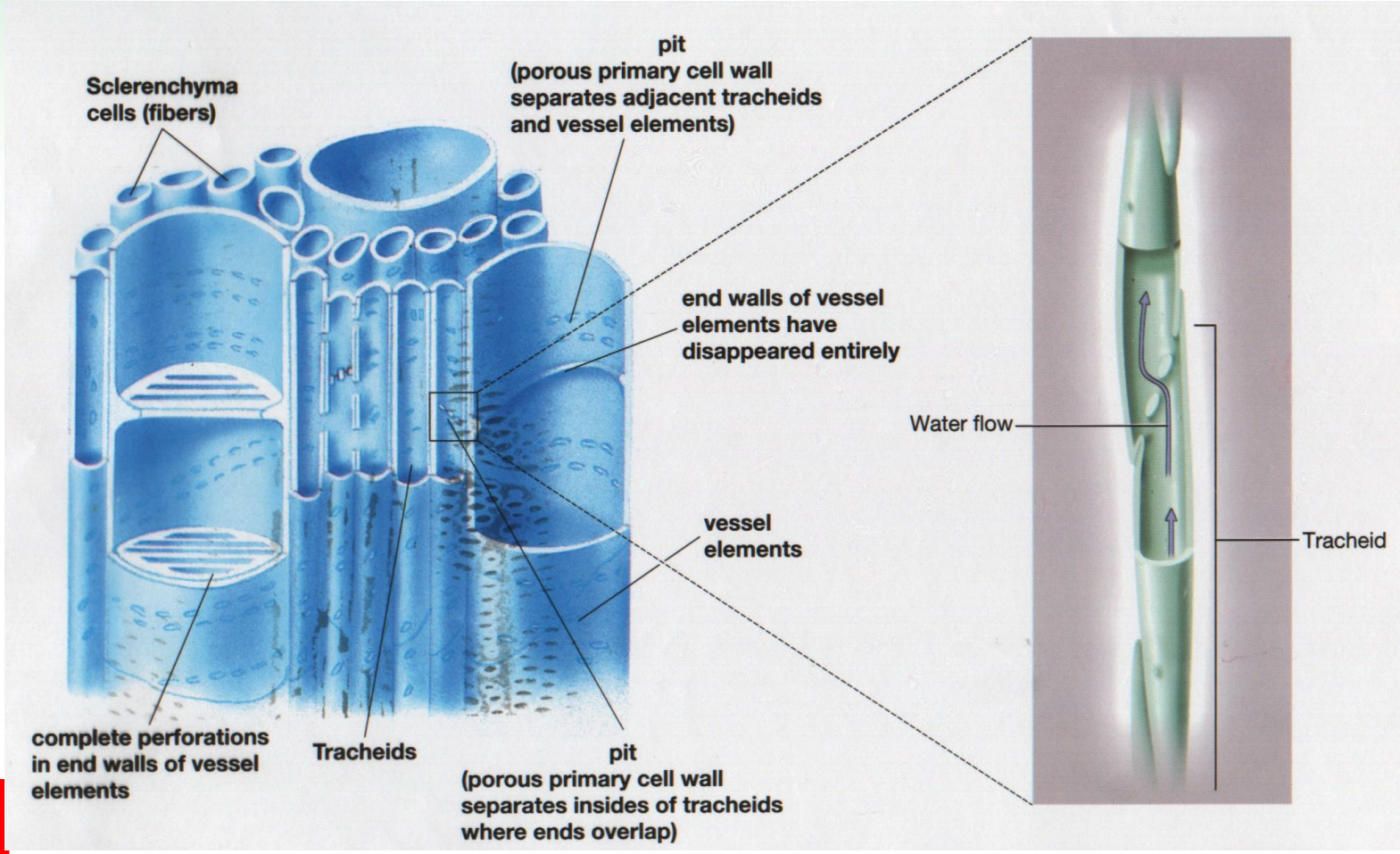
松木材的管胞



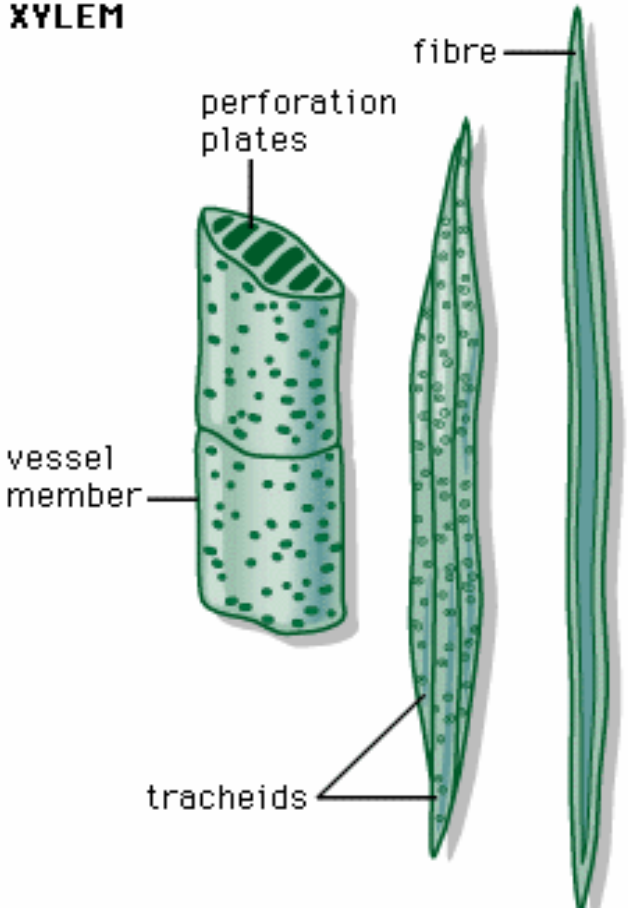


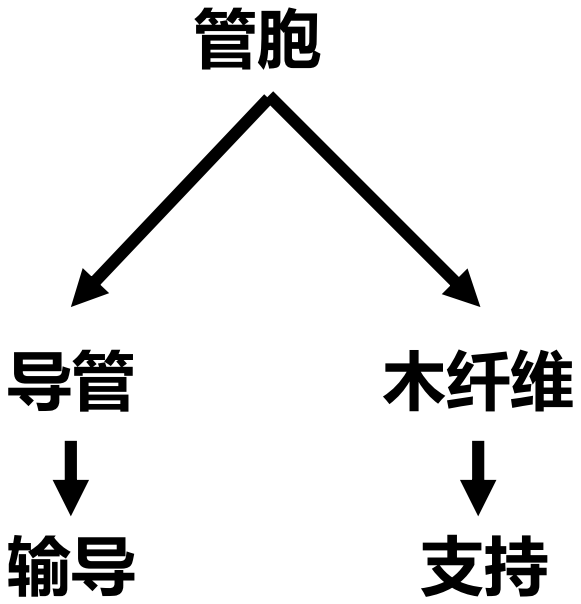
输导能力：

管胞（ > = <u><</u> ）导管


Sclerenchyma cells (fibers)
pit (porous primary cell wall separates adjacent tracheids and vessel elements)
end walls of vessel elements have disappeared entirely
Water flow
vessel elements
Tracheid
complete perforations in end walls of vessel elements
Tracheids
pit (porous primary cell wall separates insides of tracheids where ends overlap)

管胞细胞壁增厚，木化并以斜端相互穿插，结构坚固，故管胞兼有机械支持功能。





- 红松、落叶松和云杉等裸子植物的木质部主要由管胞组成，并没有其它机械组织，**管胞起输导与支持双重作用。**

- 这表明裸子植物比被子植物原始

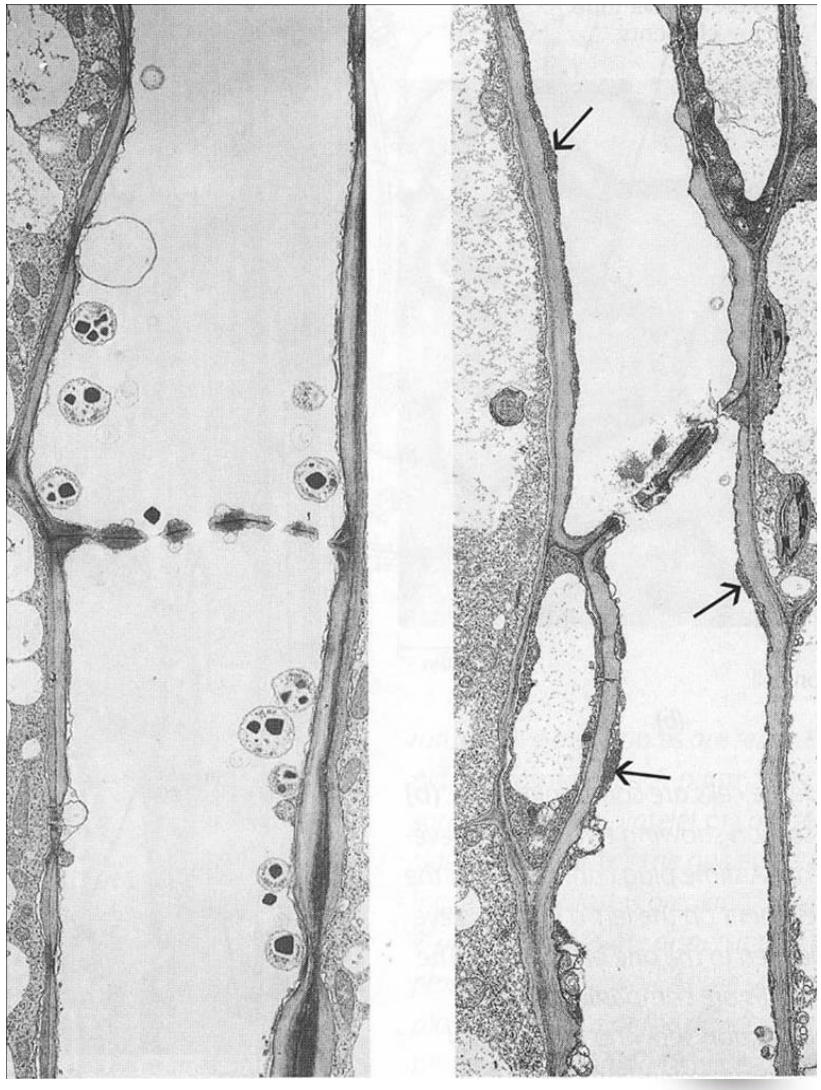
3. 筛管sieve tube

✓**部位**：被子植物的韧皮部

✓**结构**：由**无细胞核的活细胞**连接成管状结构

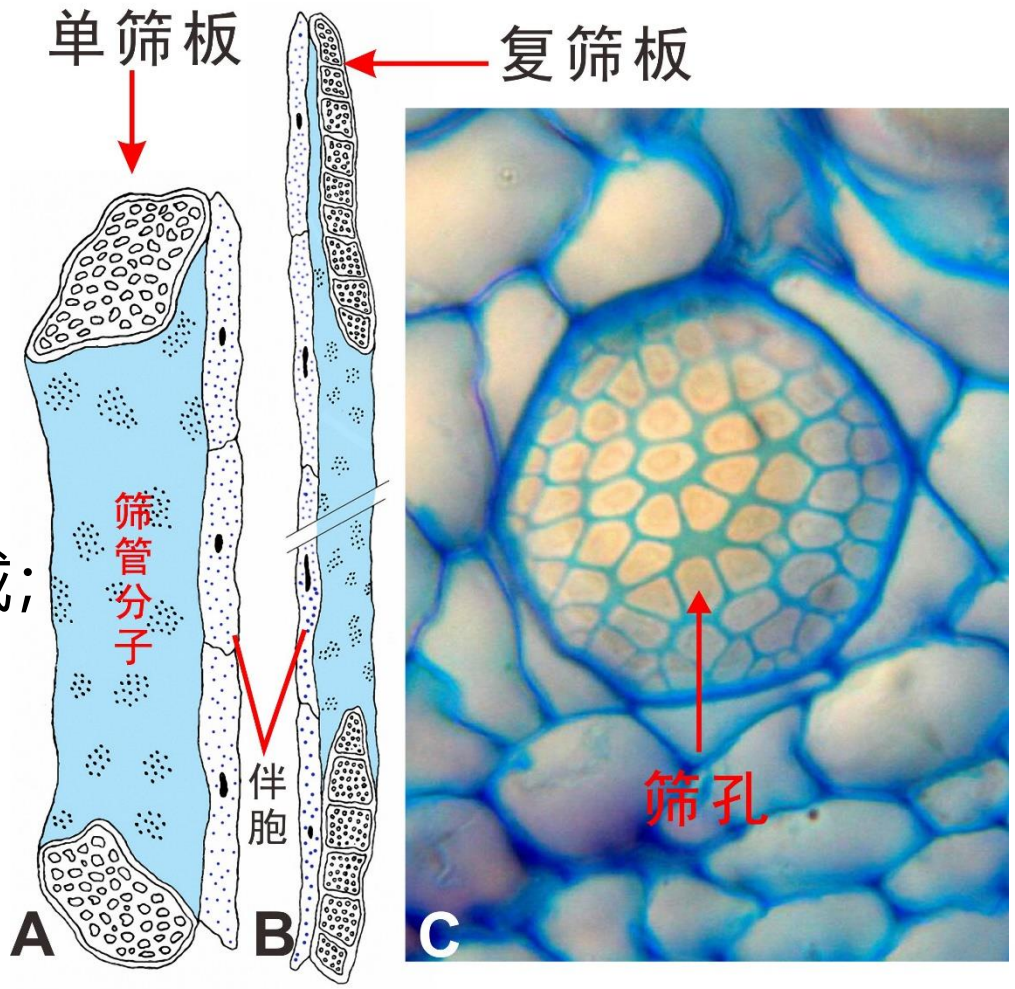
✓**功能**：运输有机物

✓组成筛管的每个细胞叫做**筛管分子**。

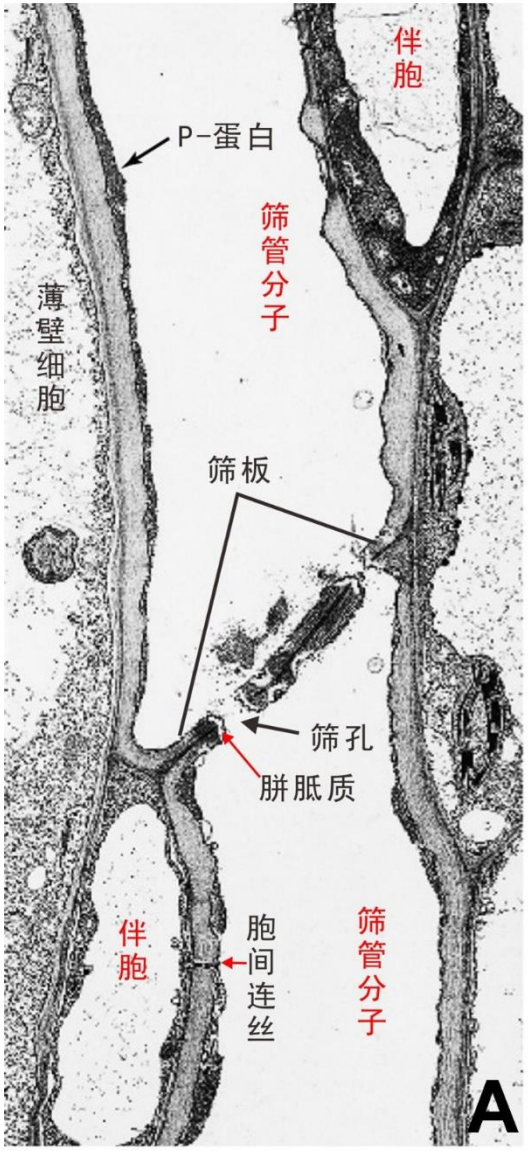


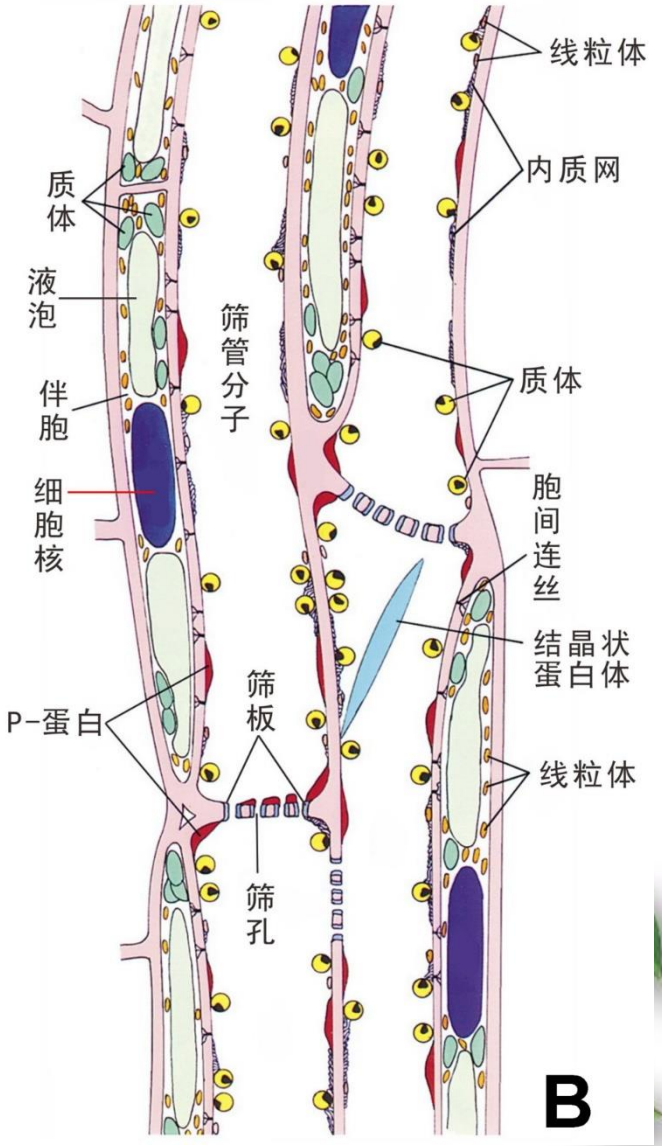
筛管分子

- 细胞壁为初生壁；
- 细胞壁上的凹陷区域为筛域；
- 筛域中有许多筛孔；
- 具有筛域的端壁称为筛板。



营养物质通过筛孔运输

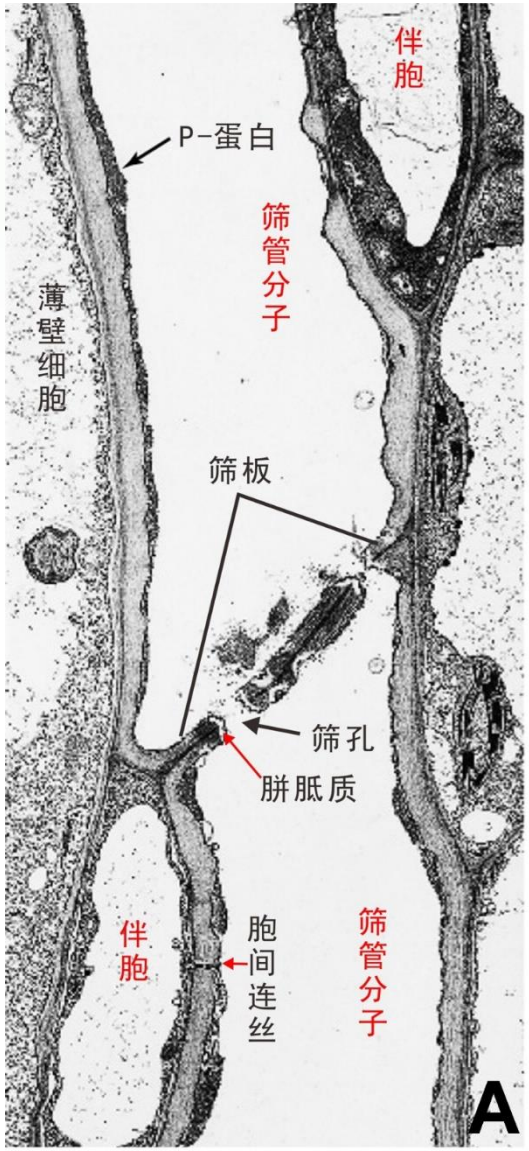

伴胞
P-蛋白
筛管分子
薄壁细胞
筛板
筛孔
胼胝质
伴胞
胞间连丝
筛管分子
A

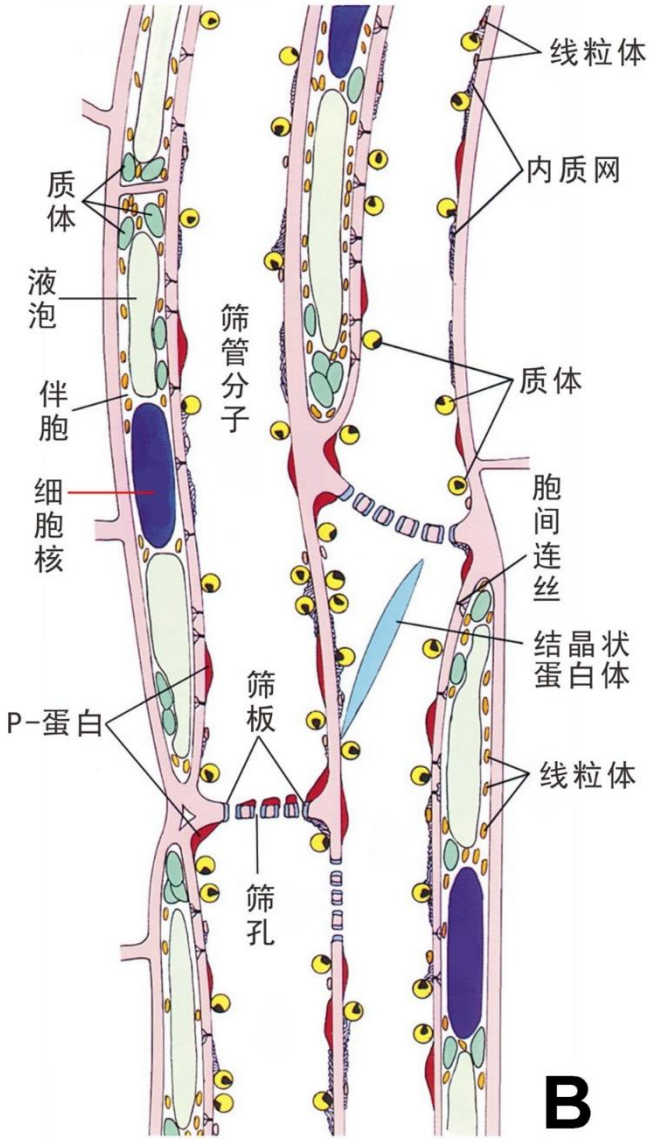

线粒体
内质网
质体
液泡
筛管分子
伴胞
细胞核
质体
胞间连丝
结晶状蛋白体
P-蛋白
筛板
线粒体
筛孔
B

伴（细）胞

- 在筛管的旁边（1至多个）；
- 与筛管分子由同一母细胞经不均等分裂而来；
- 细胞核大，细胞器丰富，膜系统发达；

表明伴胞有很高的代谢活性。当筛管衰老死亡时，伴胞也随之失去功能而死亡。

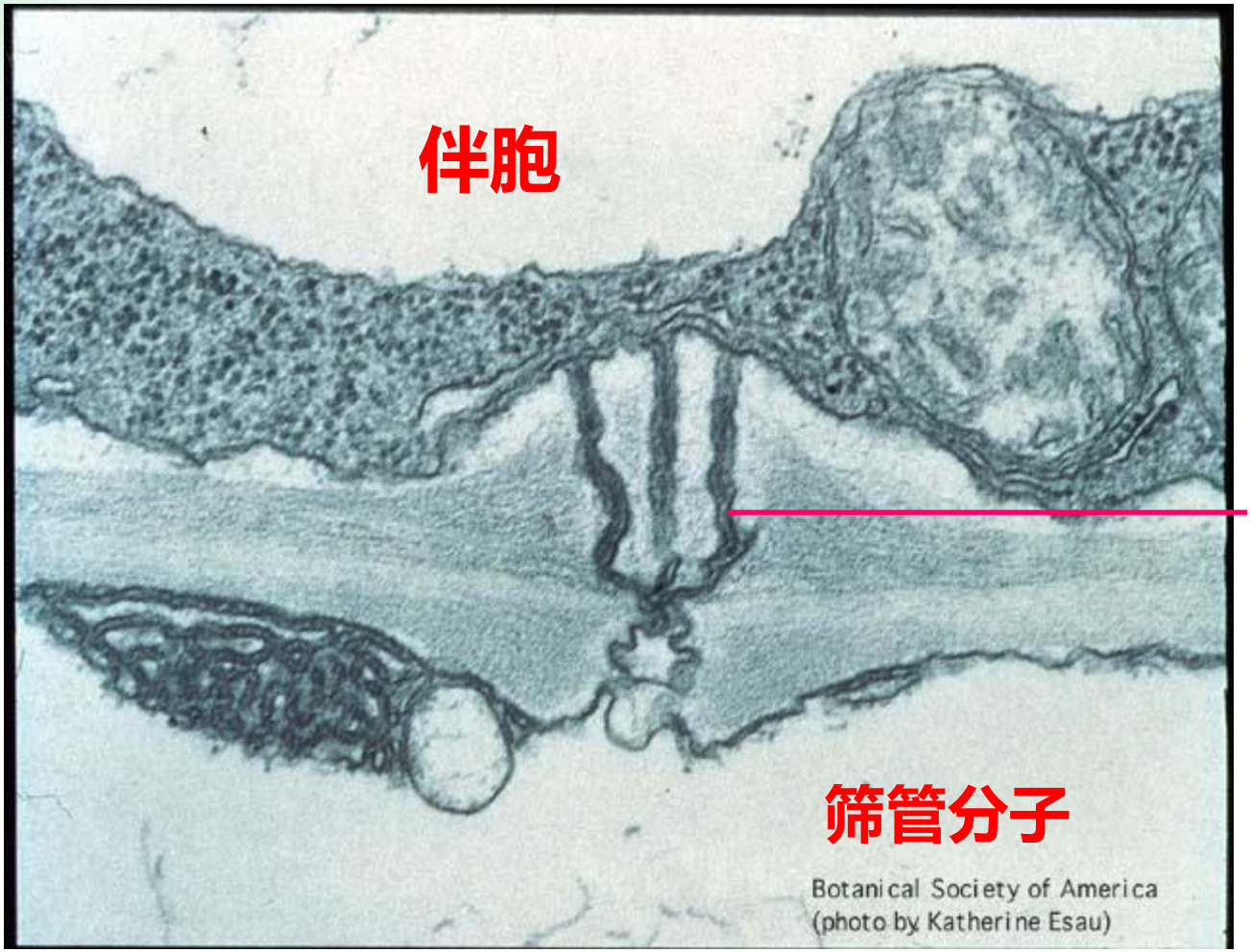

伴胞
P-蛋白
筛管分子
薄壁细胞
筛板
筛孔
胼胝质
伴胞
胞间连丝
筛管分子
A


线粒体
内质网
质体
液泡
筛管分子
伴胞
细胞核
质体
胞间连丝
结晶状蛋白体
筛板
P-蛋白
线粒体
筛孔
B

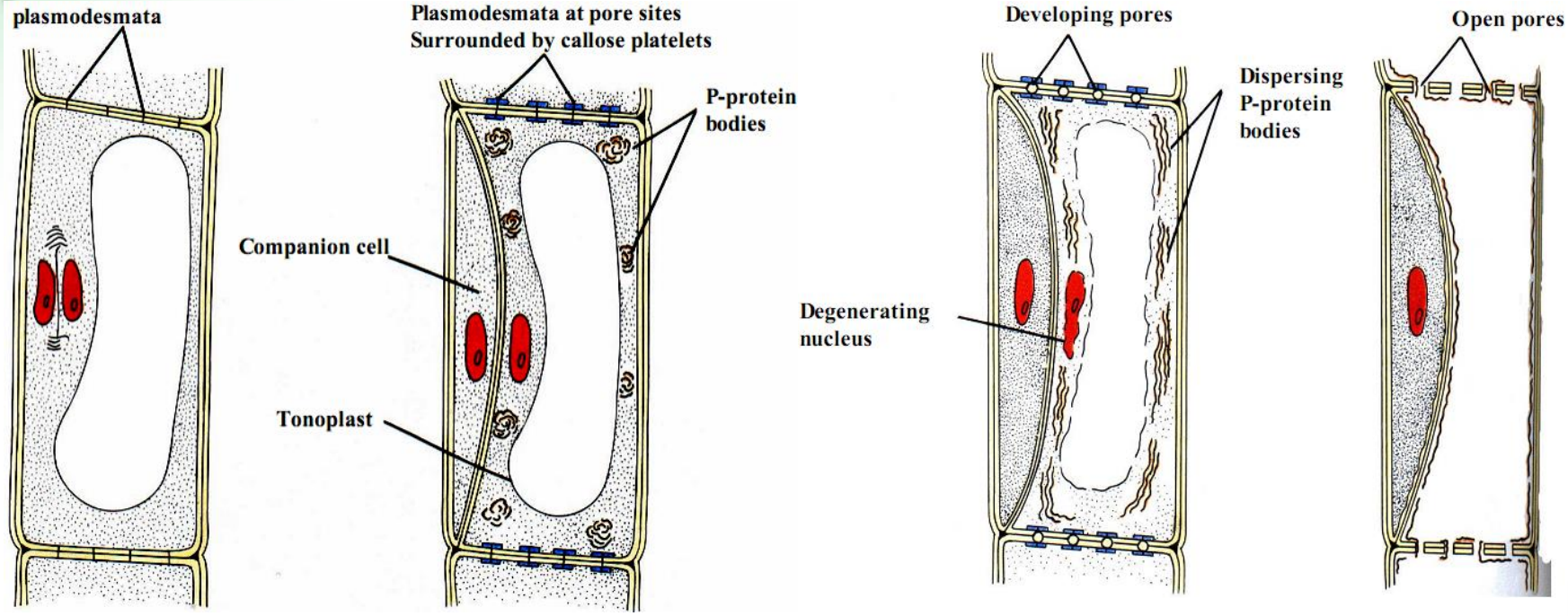
伴胞与筛管紧密连接，彼此毗邻的侧壁内有较多的**胞间连丝**。



筛管分子与伴胞之间具有胞间连丝

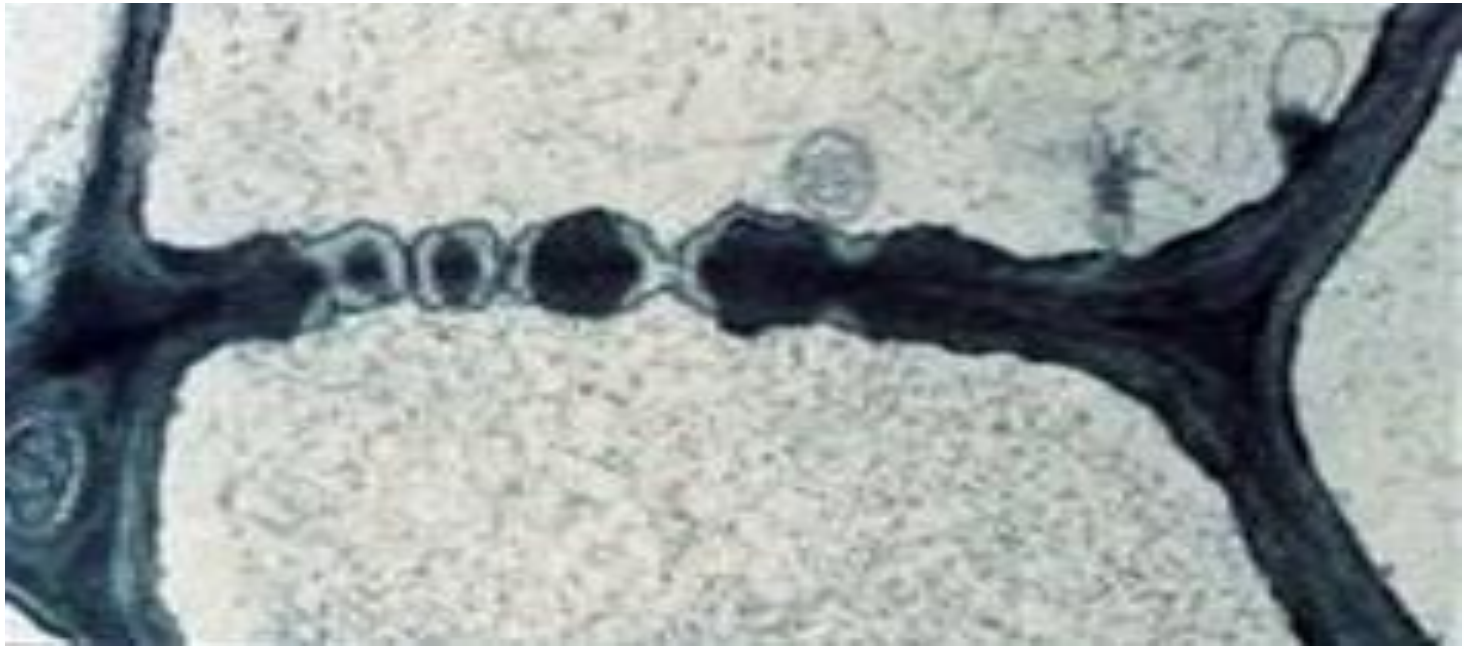


筛管和伴胞是由筛管分子母细胞不均等分裂产生



筛管分子的老化

胼胝质沉积在筛板上，形成**胼胝质体**，阻断筛孔，失去输导功能。



（三）机械组织

- 特点：细胞壁加厚
- 功能：机械支持作用

根据形态及细胞壁的加厚方式，可分为：

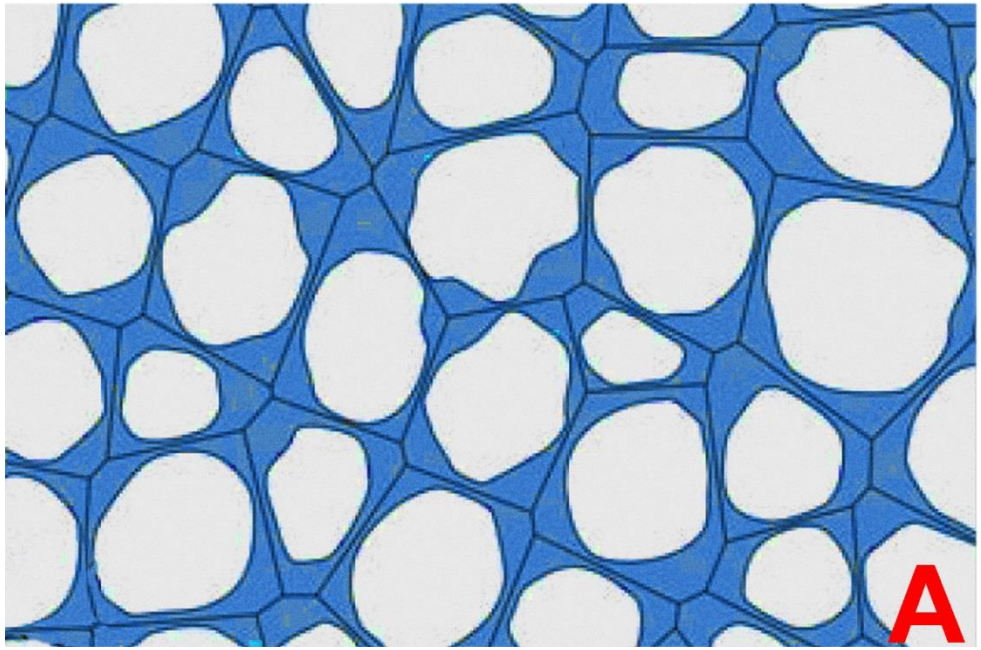
厚角组织：细胞壁角隅处加厚

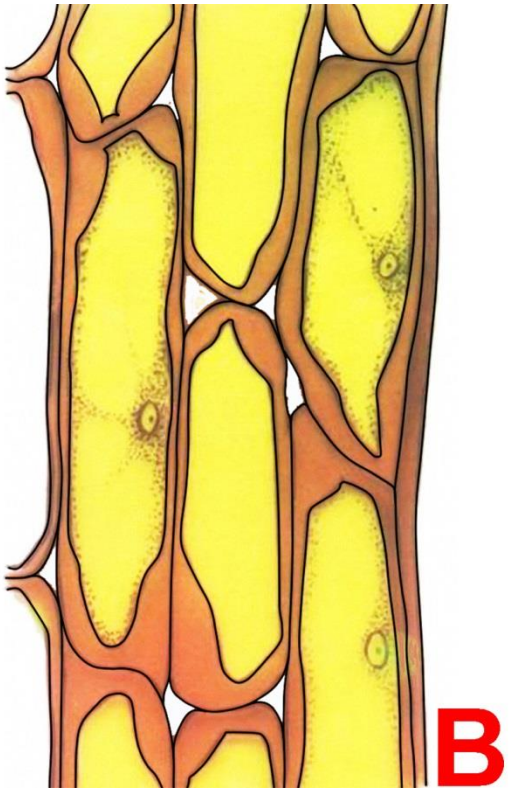
厚壁组织：细胞壁全面加厚

1. 厚角组织

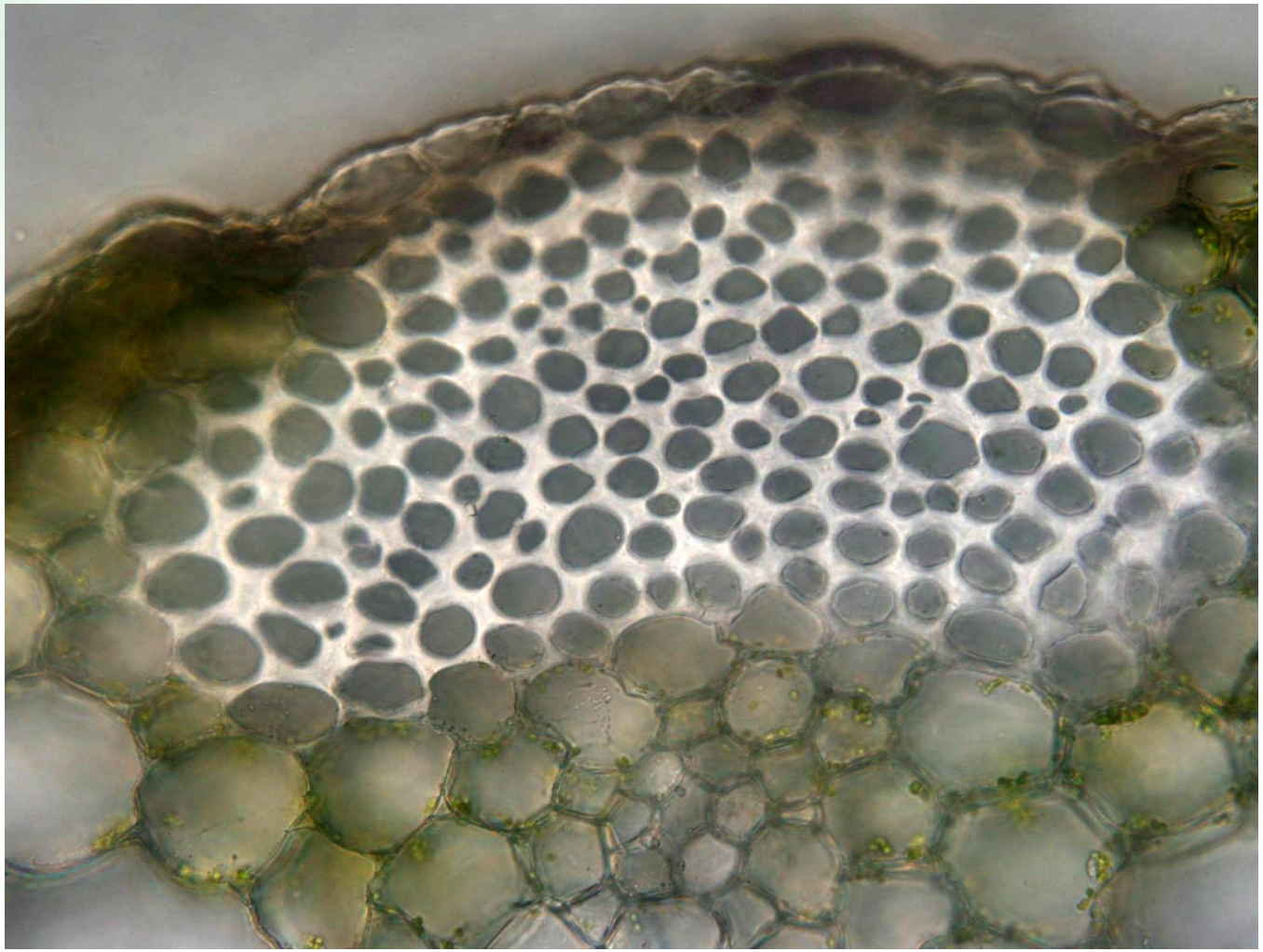
地上器官的表皮内方；活细胞，常含叶绿体；

细胞壁角隅处增厚；细胞引长，两端斜形，穿插连结。

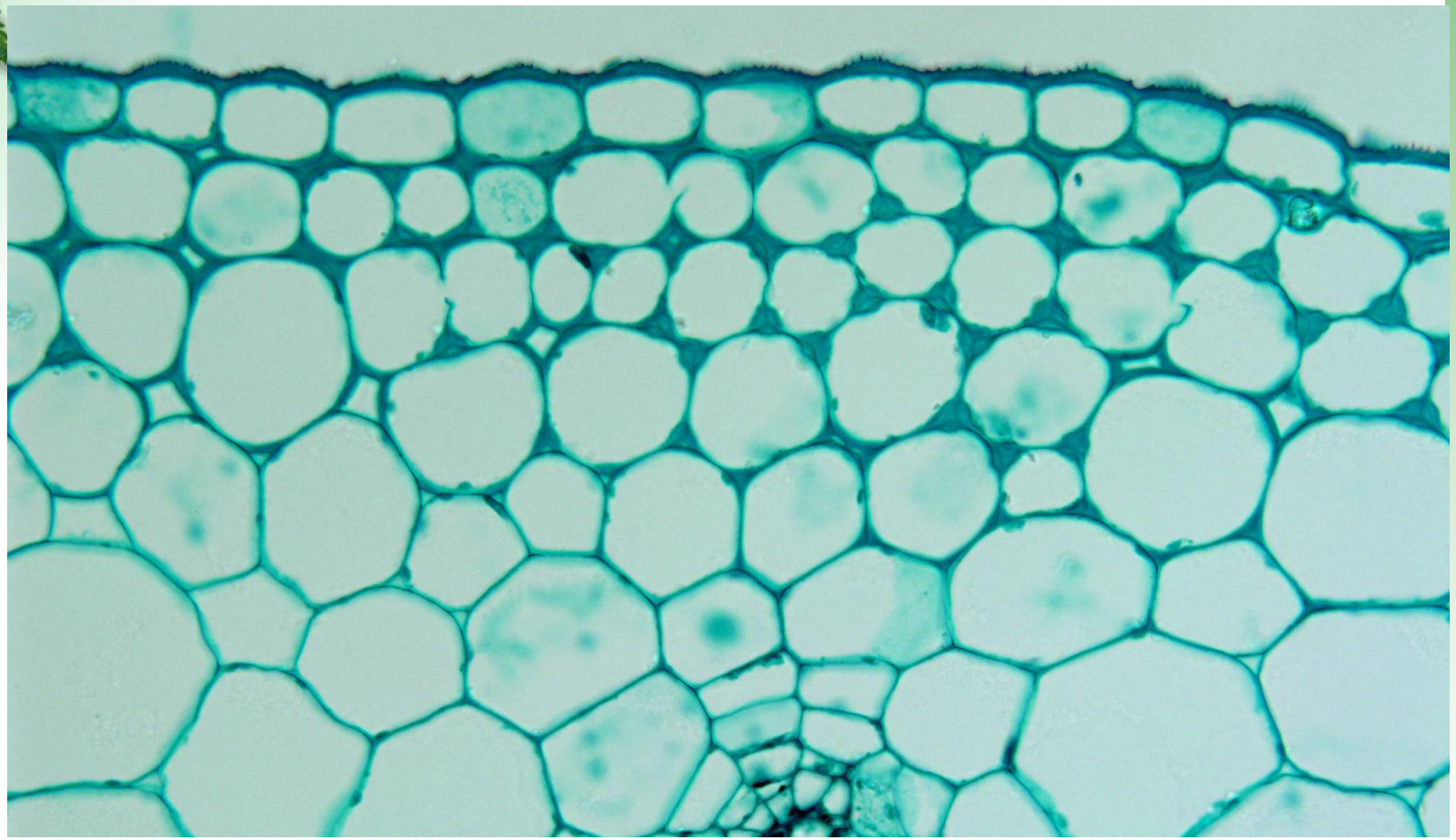




芹菜叶柄横切面，示厚角组织



大丽菊花序轴横切，示厚角组织



2. 厚壁组织

- 死细胞
- 细胞壁全面的次生壁加厚，常木质化
- 细胞腔狭小
- 包括**纤维**、**石细胞**

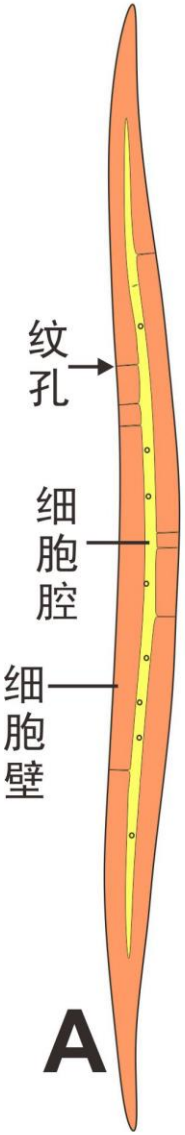
（1）纤维

- 细胞略呈纺锤形
- 多成束分布。

包括：

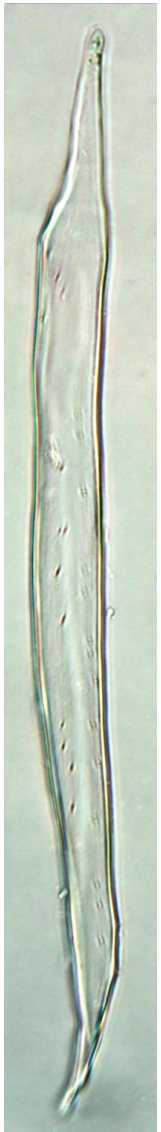
韧皮纤维

木纤维





刺槐茎的木纤维



（2）石细胞

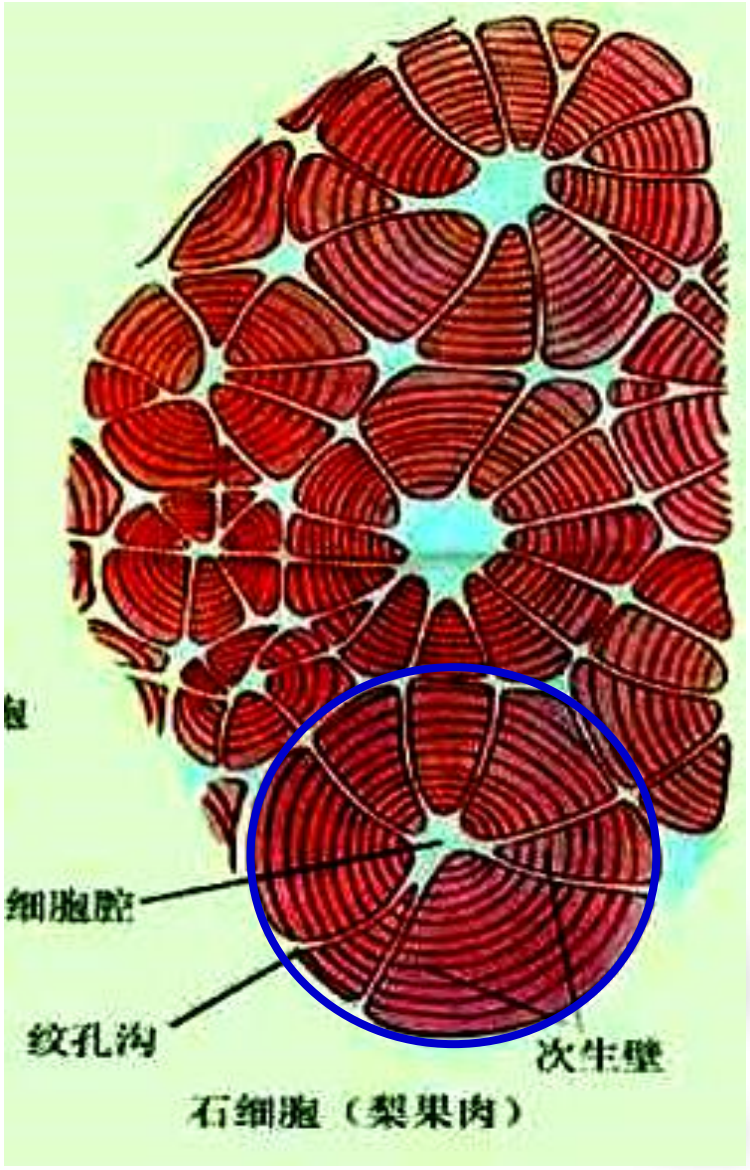


- 细胞壁强烈增厚，出现同心层次
- 细胞腔狭小
- 具有纹孔道（有时呈分枝状）
- 高度木质化；

示细胞壁的**纹孔道**和**同心层次**

梨果肉的石细胞

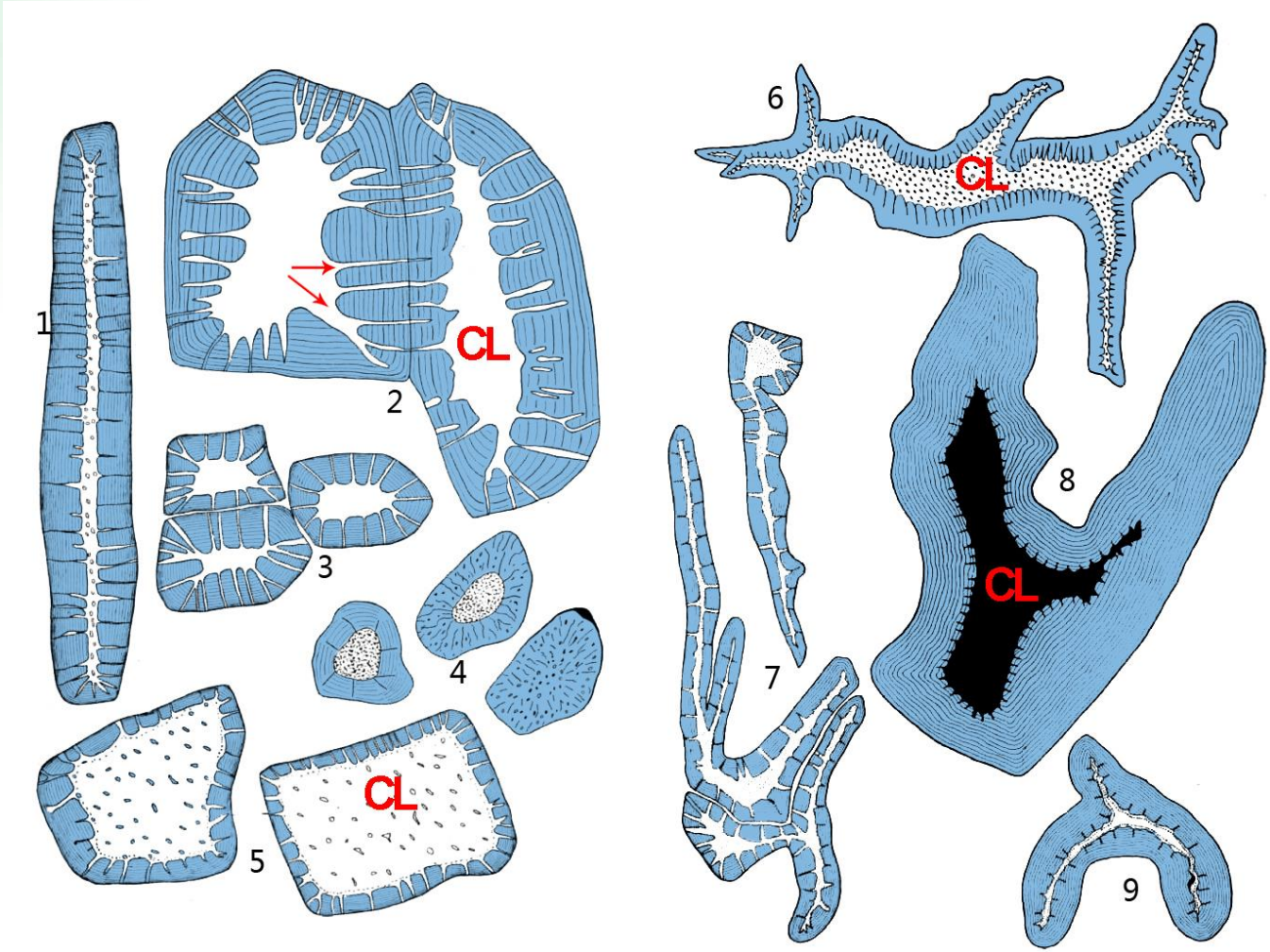




樱桃核的石细胞



石细胞的形状多种多样



（四）保护组织

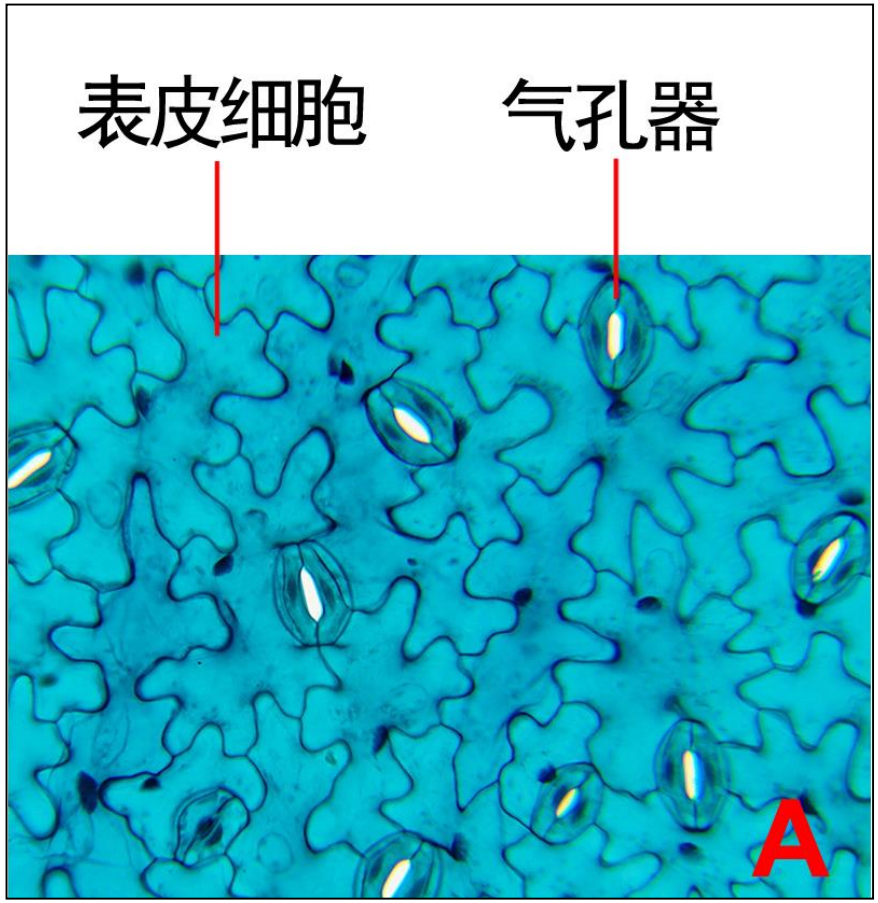
- 分布位置：器官表面
- 主要功能：保护（防过度蒸腾、抗病虫危害）
- 根据来源和形态结构分为

表皮——初生保护组织（活细胞）

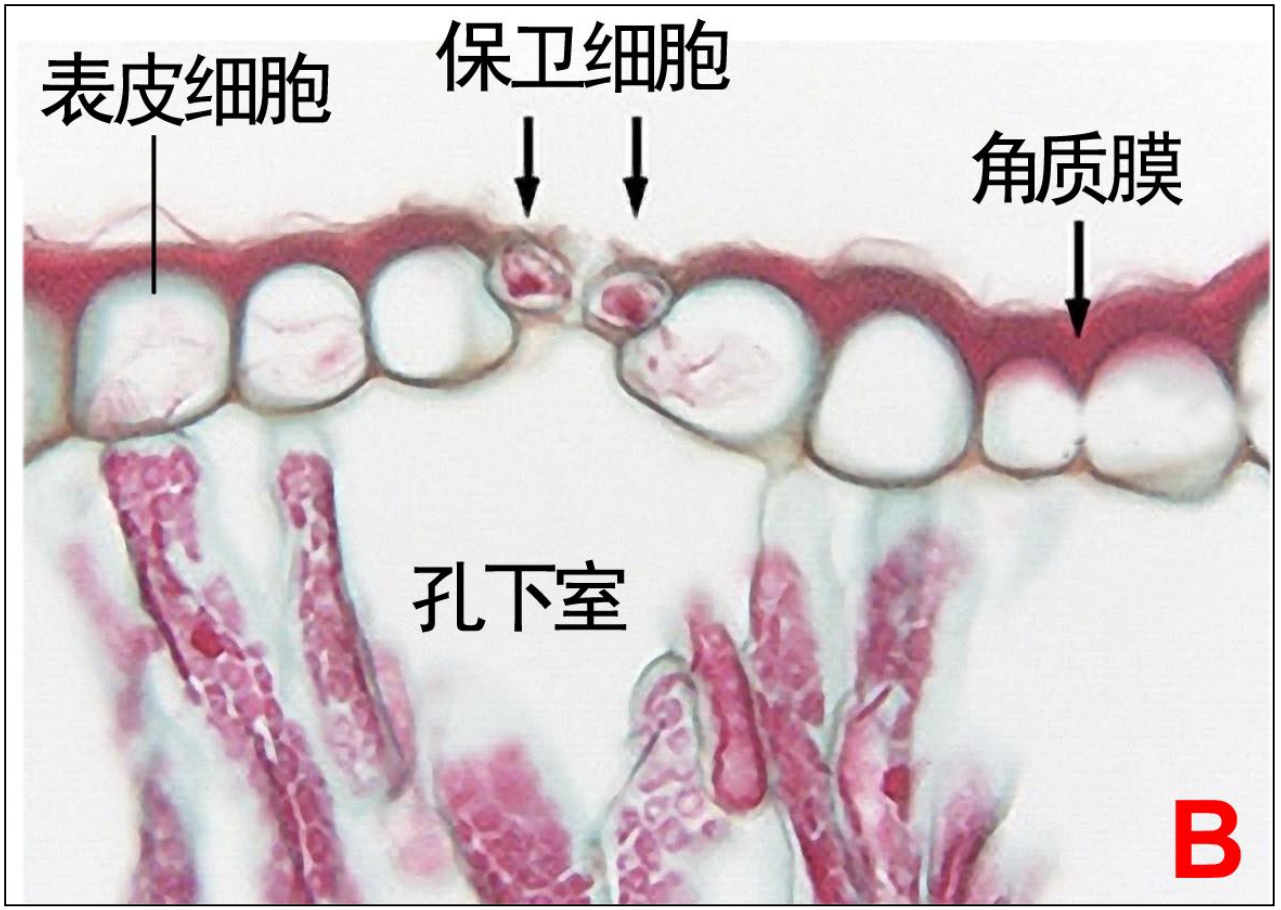
周皮——次生保护组织（起作用的是死细胞）

（1）表皮---初生保护组织

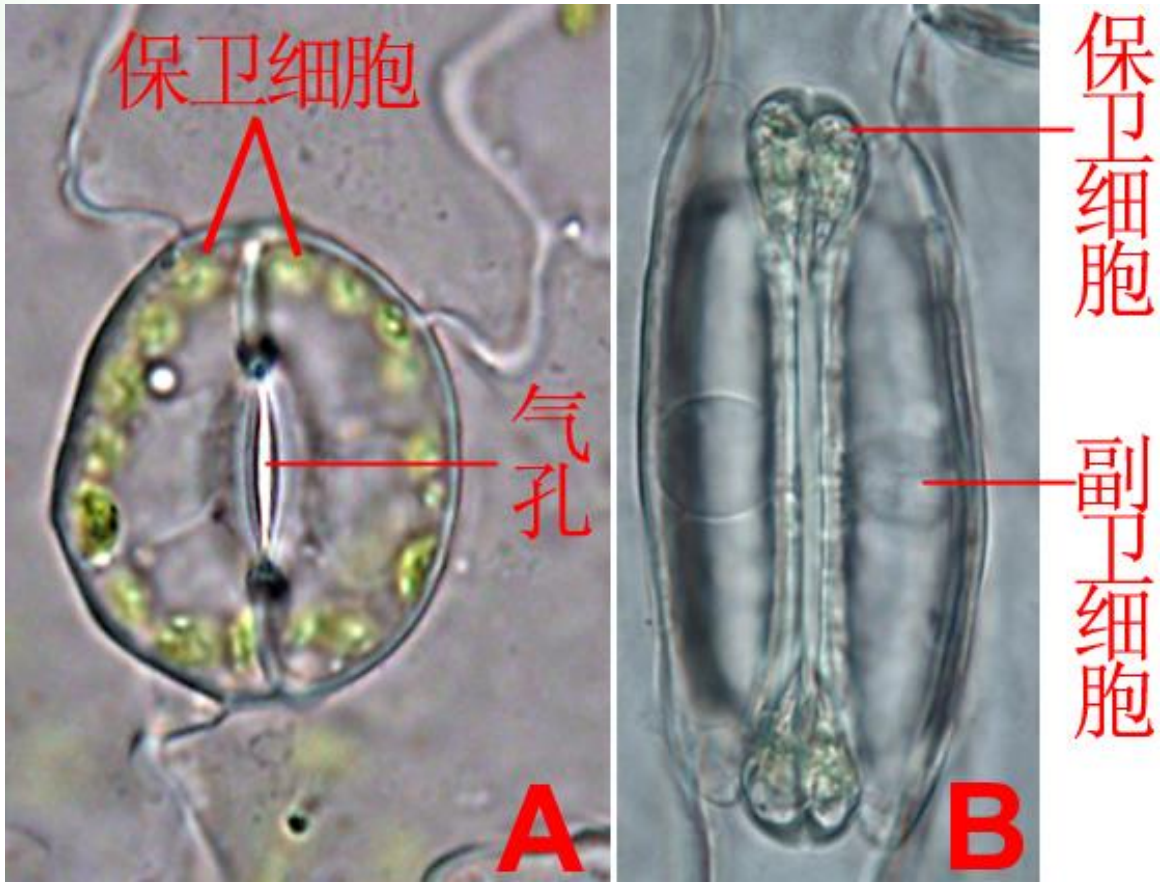
由一层细胞组成，细胞扁平，排列紧密，无胞间隙，有大量气孔器。



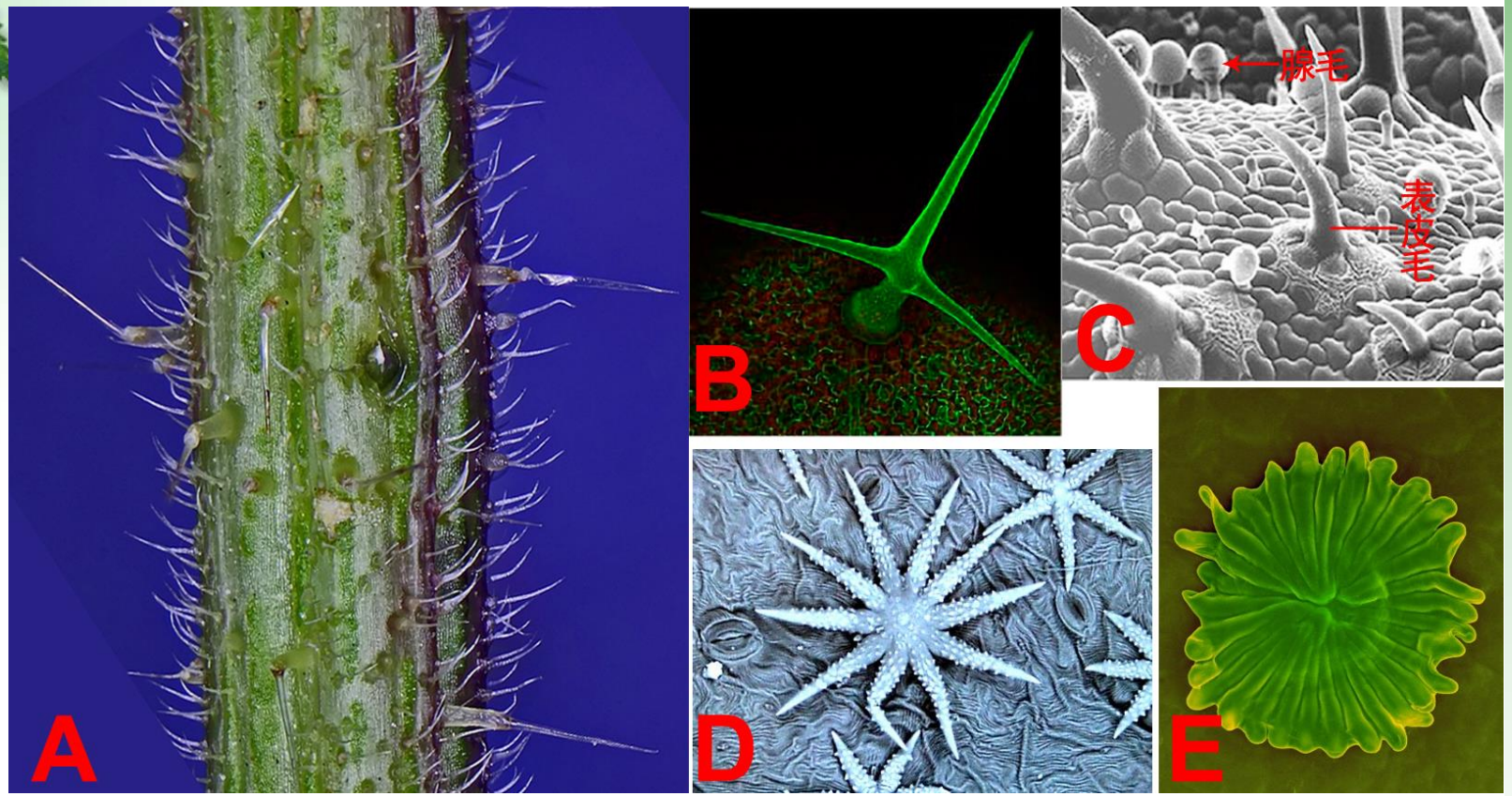
表皮细胞的外壁角质化，且覆盖有厚的角质膜。



气孔器：保卫细胞 (+副卫细胞)+气孔口



植物的表皮上有各种附属物



A.蓖麻茎的表皮附属物　B.拟南芥的枝状毛 C.表皮毛和腺毛

D. 星状毛 E.油橄榄的盾状毛

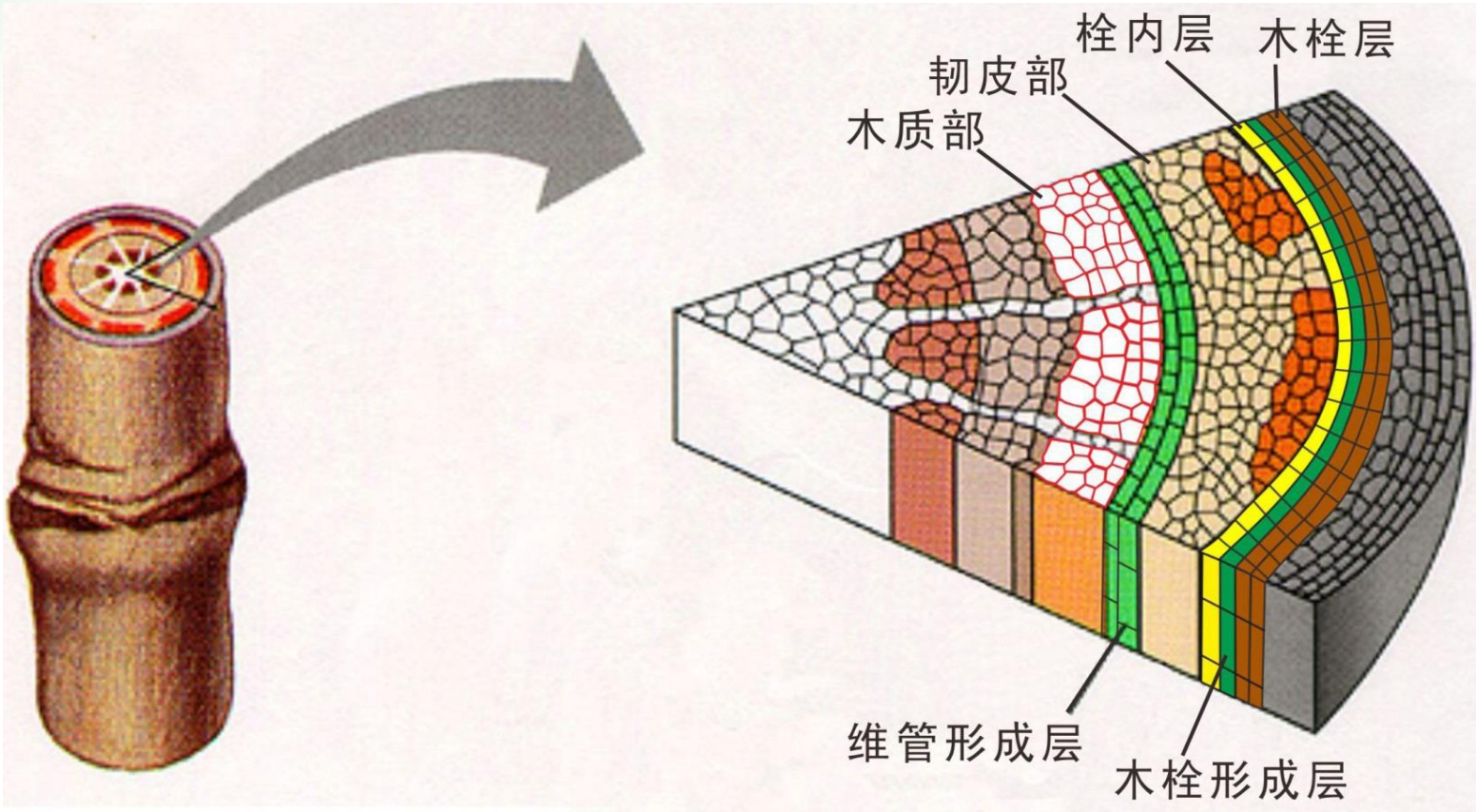
(2) 周皮---次生保护组织



木栓层：死细胞，保护作用

木栓形成层：次生分生组织

栓内层：活细胞



（五）分泌结构

植物体中能产生特殊分泌物质的细胞或细胞组合

外分泌结构：

腺毛
腺鳞
蜜腺
盐腺
排水器等

内分泌结构：

分泌腔
分泌道（漆汁管、树脂道）
乳汁管（有节、无节）
分泌细胞等

1、外分泌结构

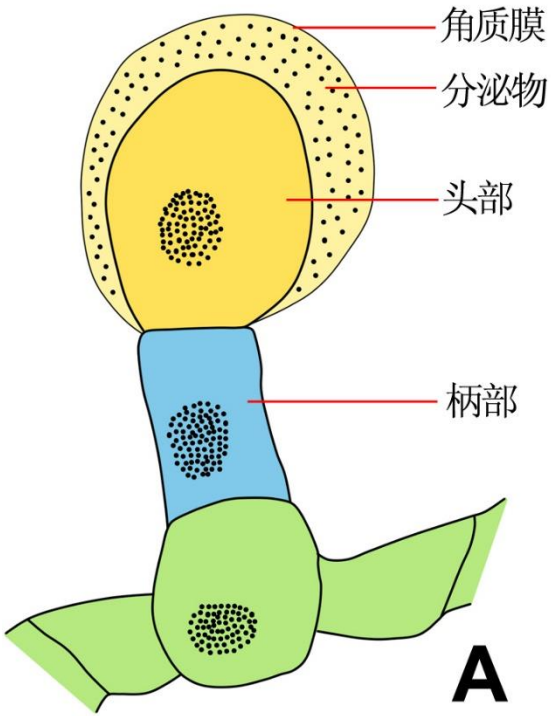
（1）**腺毛**

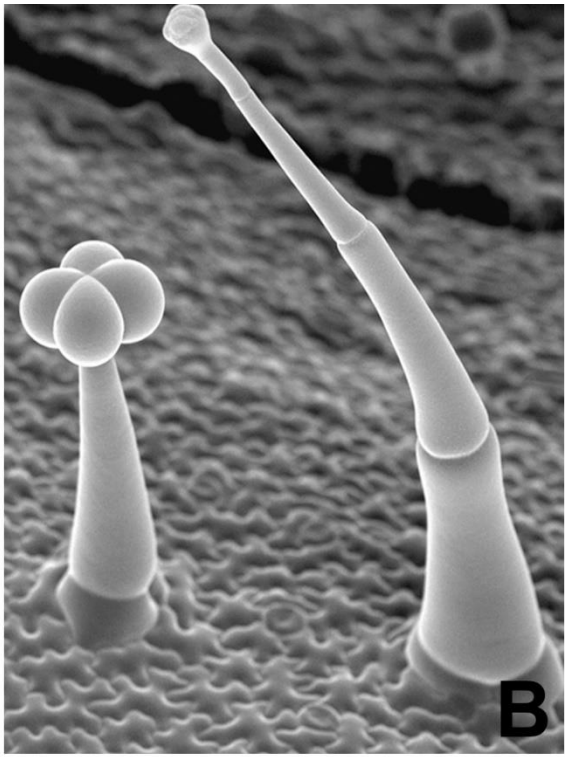
烟草茎上的腺毛



1、外分泌结构

（1）腺毛





A. 腺毛结构示意图　B. 番茄腺毛的扫描电镜照片

1、外分泌结构

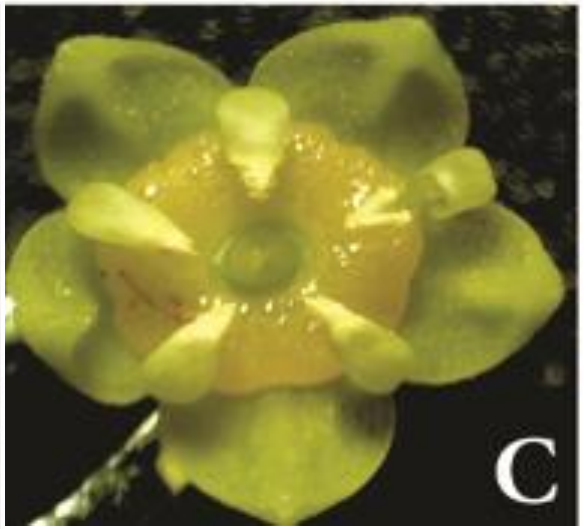
(2) **蜜腺**

油菜花





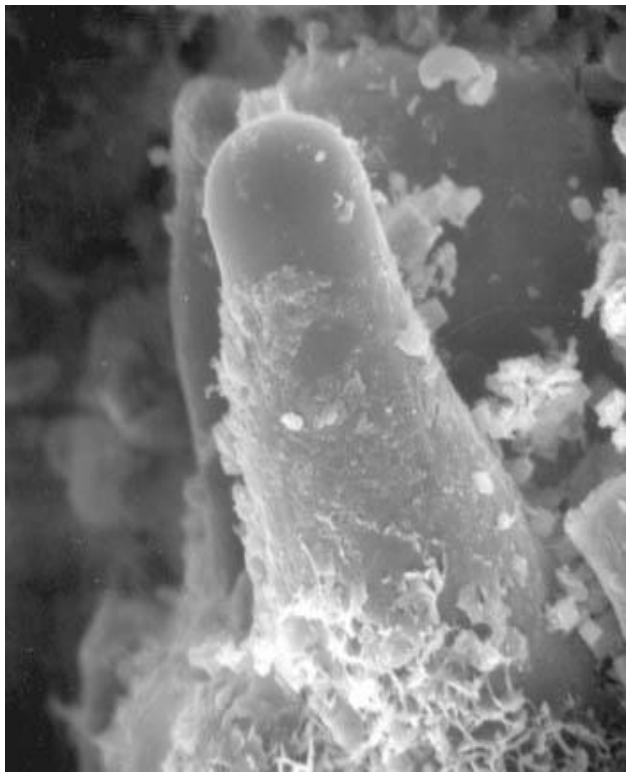
枣花



1、外分泌结构

(3) 盐腺



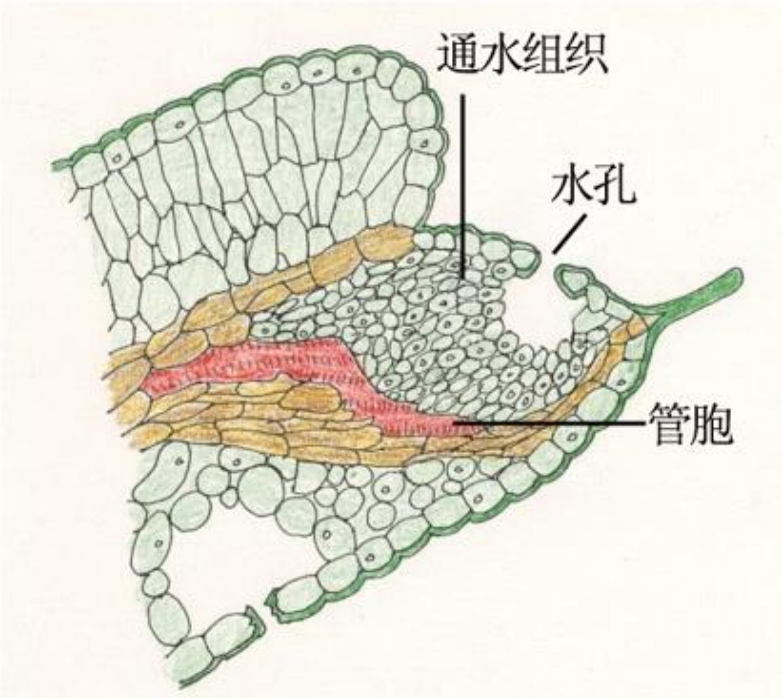


1、外分泌结构

(4) **排水器** 水孔没有自动调节开闭的作用。

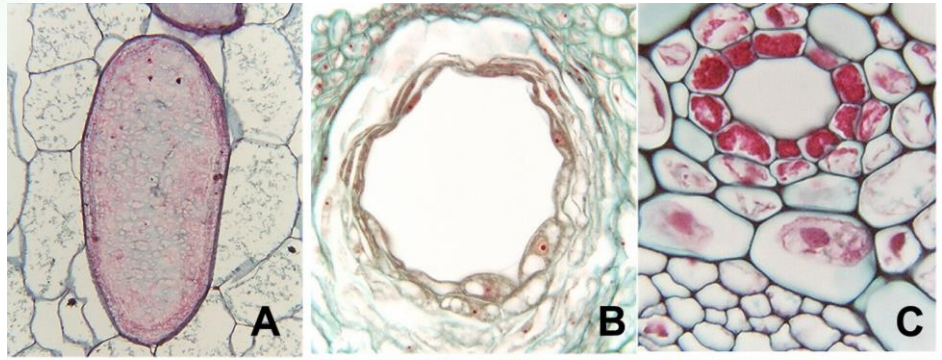


草莓叶片吐水现象

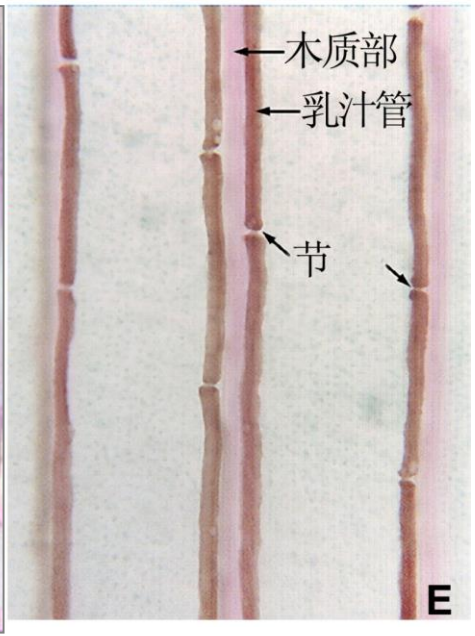


2. 内分泌结构

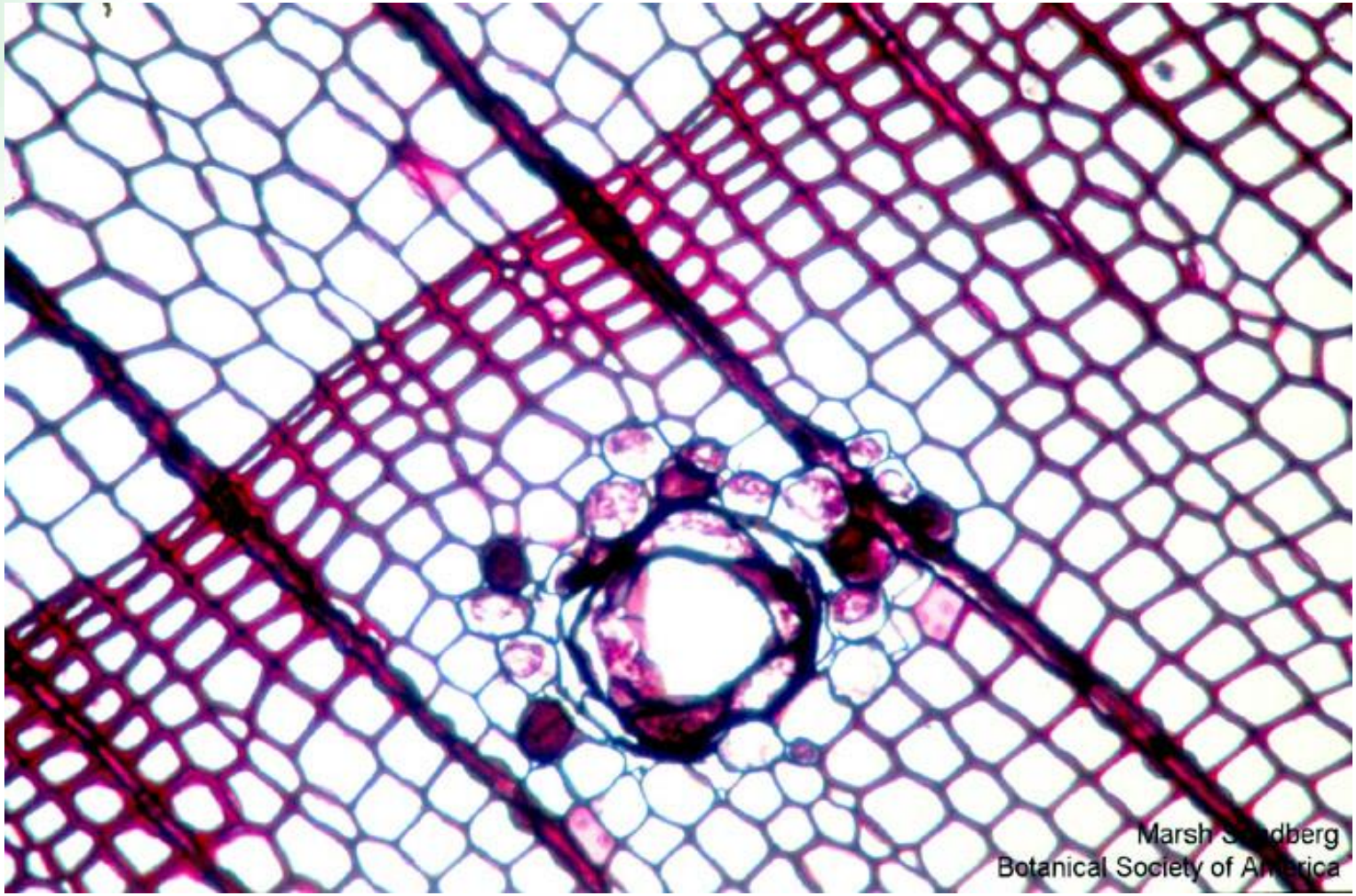
常见的有分泌细胞、分泌腔、分泌道和乳汁管。







松木材中的树脂道





第三节 复合组织

一、木质部和韧皮部

木质部包括导管、管胞、木薄壁组织和木纤维.

韧皮部包括筛管、伴胞(蕨类植物及裸子植物为筛胞，无伴胞)、韧皮薄壁组织和韧皮纤维。

由于木质部或韧皮部的主要组成分子都是管状结构。因此，称为维管组织。

维管组织（维管束）：木质部、韧皮部

因含管状分子和纤维而得名

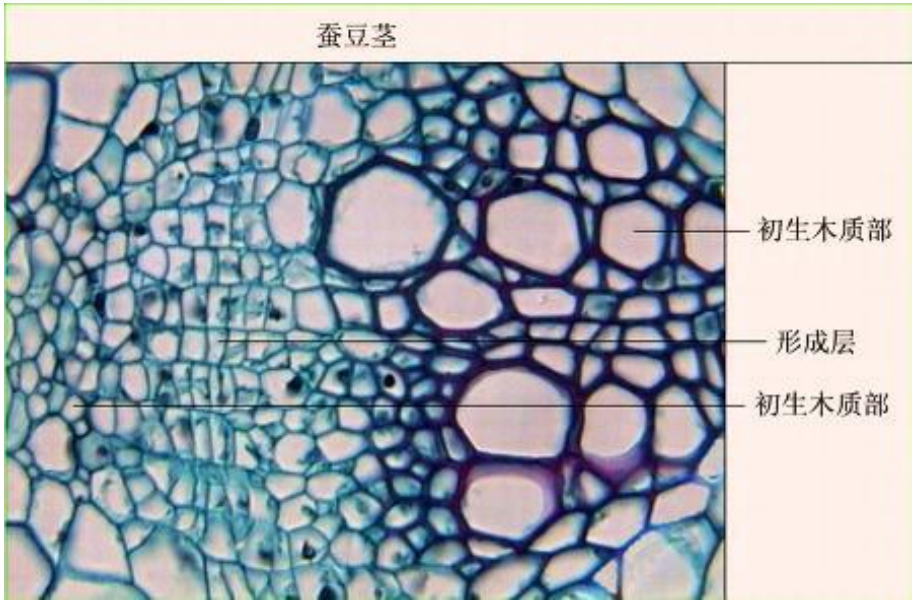
木质部和韧皮部均包含输导组织、机械组织和薄壁组织等几种组织，属于复合组织

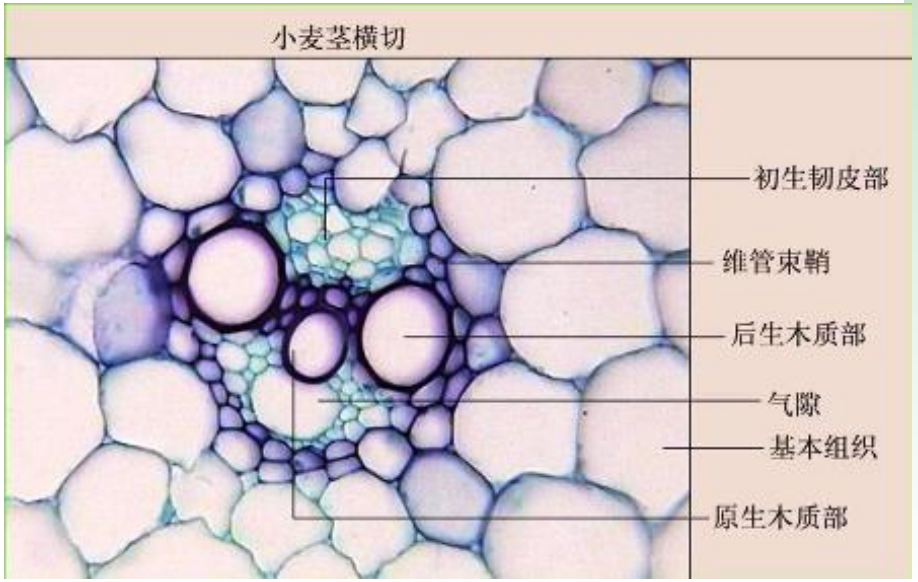
二、维管束的类型

根据组成成分划分：

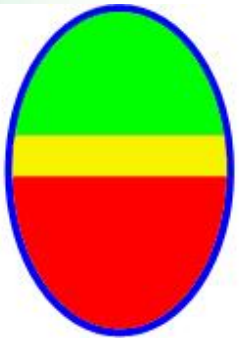
无限维管束：由木质部、韧皮部和束内形成层组成。

有限维管束：木质部和韧皮部组成。

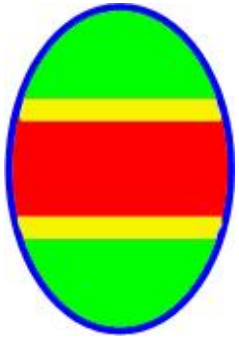




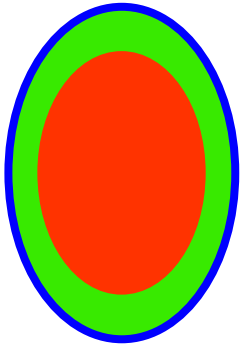
根据木质部和韧皮部的相对位置划分：



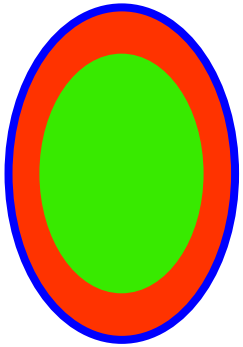
外韧维管束



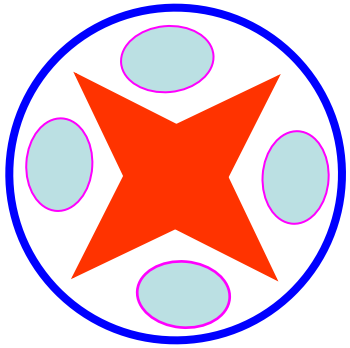
双韧维管束



周韧维管束



周木维管束



辐射维管束

The end